Kalp Yetersizliği

Kaynaklar: Dr. Yalın Tolga Yaylalı (Kardiyoloji) — "Sol Kalp Yetersizliği" sunumu; Dr. Öğr. Üyesi Metin Deniz Karakoç (Tıbbi Farmakoloji) — "Kalp Yetersizliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 2025" sunumu; D3 B1 Modül 3 çıkmış soruları (2022-2023, 2023-2024, 2024, 2025-2026).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Kalp yetersizliği tek bir hastalık değil, pek çok kalp hastalığının ortak son yoludur. Koroner arter hastalığı, hipertansiyon, kapak hastalıkları ve kardiyomiyopatiler farklı yollardan başlar, ama sonunda aynı tabloda buluşur: kalp, dokuların ihtiyacı olan kanı normal dolum basınçlarıyla pompalayamaz. Vücut bu duruma sinir sistemi ve hormonlarla uyum sağlamaya çalışır. İlk başta hayat kurtaran bu uyum, uzun vadede kalbi daha da bozar.

Kitap bu mantığı izler. Bölüm 1 kalp yetersizliğini tanımlar ve sınıflar. Bölüm 2, kalbin neden yetersizleştiğini ve vücudun uyum mekanizmalarının neden kısır döngüye dönüştüğünü anlatır. Bölüm 3 bu mekanizmaların hastada hangi belirti ve bulgulara yol açtığını ve tanının nasıl konduğunu gösterir. Bölüm 4'teki ilaçların neredeyse hepsi Bölüm 2'deki kısır döngünün bir halkasını keser. İlaçları okurken hangi halkayı kestiklerini sormak, onları ezberlemekten çok daha kalıcıdır. Antiaritmikler Kitap 3'te, antihipertansifler Kitap 6'da ayrıca anlatılmıştır.

İçindekiler

1. Tanım, Sınıflama ve Evreleme

Tanım · ejeksiyon fraksiyonuna göre sınıflama (DEF, HAEF, KEF-KY) · akut ve kronik, sol ve sağ kalp yetersizliği · ACC/AHA evreleri ve NYHA sınıfı · nedenler

2. Patofizyoloji

Kalp debisinin belirleyicileri · Frank-Starling mekanizması · sistolik ve diyastolik işlev bozukluğu · nörohormonal aktivasyon ve kısır döngü · yeniden şekillenme · hücre içi kalsiyum döngüsü · sol kalbe bağlı pulmoner hipertansiyon · ödem

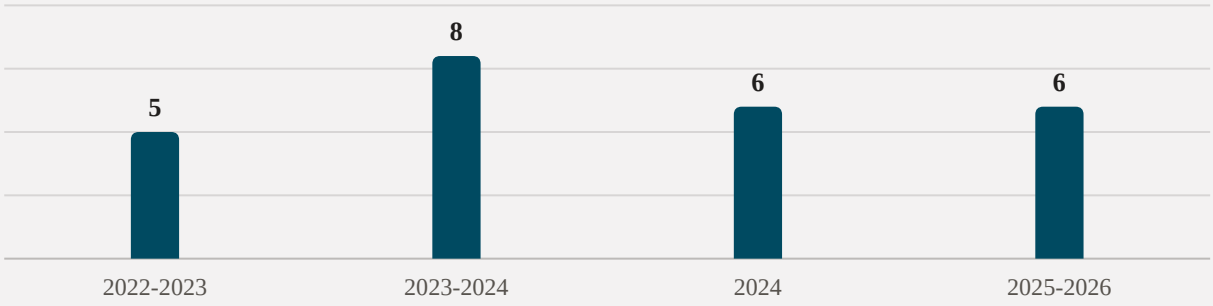
3. Klinik, Tanı ve Akut Kalp Yetersizliği

Belirtiler ve bulgular · eşlik eden hastalıklar ve kötüleştiren etkenler · natriüretik peptitler, EKG, akciğer grafisi, ekokardiyografi · akut kalp yetersizliğine yaklaşım

4. Kalp Yetersizliğinin Farmakolojisi

ACE inhibitörleri, ARB, ARNI · β-blokerler · mineralokortikoid reseptör antagonistleri · SGLT2 inhibitörleri · diüretikler · digoksin · inotroplar ve levosimendan · vazodilatörler ve nesiritid · bosentan, konivaptan ve diğerleri

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 4'teki bölümlere giren soru sayısı (toplam 25). Soruların yarıdan fazlası (25 sorunun 14'ü) farmakoloji dersinden (Bölüm 4). ACE inhibitörleri, nesiritid-levosimendan karışıklığı, digoksin etkileşimleri ve NT-proBNP soruları birden fazla yılda tekrarlandı.

BÖLÜM 1 · TEMEL KAVRAMLAR

Tanım, Sınıflama ve Evreleme

Kalp yetersizliği bir tanı değil, bir sendromdur. Altında mutlaka bir kalp hastalığı yatar ve tedavi bu hastalığa, ejeksiyon fraksiyonuna ve hastanın hangi evrede olduğuna göre seçilir. Bu bölüm tanımı, sınıflamaları ve evreleri, sınavda sorulan biçimleriyle birlikte anlatır.

1.1. Tanım

Yaylalı'nın sunumunda (ESC 2016 kılavuzundan) kalp yetersizliği (KY) dört öğeyle tanımlanır:

1. **Yapısal ve/veya fonksiyonel** bir kalp anormalliği vardır.
2. Bu anormallik **kardiyak debinin düşmesine** ve/veya **kalp içi basınçların artmasına** yol açar.
3. Sonuç, istirahatte ya da eforla ortaya çıkan **tipik belirtiler** (nefes darlığı, halsizlik, ayak bileği ödemi) ve **bulgulardır** (artmış santral venöz basınç, akciğerlerde raller, periferik ödem).
4. Tablo bir **klinik sendromdur**.

Sunumdaki fizyolojik tanım (Braunwald'ın tanımından uyarlanmış) aynı şeyi daha kısa söyler: kalbin istirahatte ya da eforda vücuda yeterli debiyi sağlayamaması **ya da bunu ancak artmış dolum basınçlarıyla yapabilmesi**. Tanımın ikinci yarısı çok önemlidir. Birçok hastada debi istirahatte normaldir, ama kalp bu debiyi ancak sol ventrikül ve sol atriyum basıncı yükseldiğinde sağlayabilir. Yükselen basınç geriye, akciğer damarlarına yansır ve nefes darlığının asıl nedeni olur. Karakoç'un farmakoloji sunumundaki tanım ise "ileri" yöndeki sorunu vurgular: kalbin dokulara, gereksinimleri olan oksijeni ve diğer maddeleri yeterli derecede taşıyacak miktarda kan pompalayamaması.

Bu iki yön klinikte iki farklı belirti grubuna karşılık gelir. **Geriye doğru yetersizlik (konjesyon)** dolum basınçlarının artmasıdır: akciğerlerde ödem ve nefes darlığı, sistemik venlerde dolgunluk, karaciğer büyümesi ve ayak bileği ödemi. **İleriye doğru yetersizlik (düşük debi)** dokulara yeterli kan gitmemesidir: halsizlik, çabuk yorulma, soğuk ekstremiteler, böbrek işlevinin bozulması ve ağır durumda kardiyojenik şok.

KY yaygın ve ölümcül bir sendromdur. Gelişmiş ülkelerde erişkinlerin yaklaşık %1-2'sinde, 70 yaşın üzerindekilerin ise %10'undan fazlasında görülür. Tanı konduktan sonraki beş yılda hastaların yaklaşık yarısı kaybedilir. Yaşlanan nüfus ve miyokard infarktüsünden sağ kurtulanların artması nedeniyle sıklığı artmaktadır.

1.2. Ejeksiyon fraksiyonuna göre sınıflama

Ejeksiyon fraksiyonu (EF), her kasılmada sol ventrikülün diyastol sonu hacminin yüzde kaçını attığıdır: EF = (diyastol sonu hacim − sistol sonu hacim) / diyastol sonu hacim. Normalde %55-70 arasındadır. Ekokardiyografiyle ölçülür ve KY'nin hem sınıflamasını hem tedavisini belirler, çünkü

mortaliteyi azalttığı kanıtlanmış ilaçların çoğu yalnızca EF'si düşük hastalarda denenmiş ve etkili bulunmuştur.

KY tipi	DEF-KY (HFrEF)	HAEF-KY (HFmrEF)	KEF-KY (HFpEF)
Açılımı	Düşük ejeksiyon fraksiyonlu KY	Hafif azalmış (eski adıyla sınırda) EF'li KY	Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu KY
1. kriter	Belirti ± bulgu[a]	Belirti ± bulgu[a]	Belirti ± bulgu[a]
2. kriter	Sol ventrikül EF ≤ %40	Sol ventrikül EF %41-49[b]	Sol ventrikül EF ≥ %50
3. kriter	—	—	Sol ventrikül diyastolik işlev bozukluğu ya da artmış dolum basınçlarıyla uyumlu yapısal ve/veya fonksiyonel anormalliklerin objektif kanıtı (natriüretik peptit yüksekliği dahil)[c]

[a] Hastalığın erken döneminde (özellikle KEF-KY'de) ve tedavi altındaki hastalarda bulgular görülmeyebilir. [b] HAEF-KY'de yapısal kalp hastalığı bulgularının varlığı (sol atriyum genişlemesi, sol ventrikül hipertrofisi, diyastolik işlev bozukluğu) tanı olasılığını güçlendirir. [c] KEF-KY'de ne kadar çok kriter pozitifse tanı olasılığı o kadar yüksektir. (ESC 2021 kılavuzu; Yaylalı'nın sunumundan.)

KEF-KY'de EF normal olduğu için tanı için üçüncü bir kritere ihtiyaç vardır: kalbin gerçekten hasta olduğunu gösteren objektif bir kanıt. Aksi hâlde nefes darlığı olan her obez ya da akciğer hastası "KEF-KY" tanısı alırdı.

Karakoç'un sunumundaki klasik ayrım aynı ikiliği mekanik açıdan anlatır:

- **Sistolik KY:** Kalp kası yeterince kasılamadığı için pompa gücü zayıftır. Atım hacmi ve EF düşer (genellikle %40'ın altında). DEF-KY'ye karşılık gelir.
- **Diyastolik KY:** Kalp kası sertleştiği için yeterince gevşeyip kanla dolamaz. EF genellikle normaldir (%50'nin üzerinde), ama dolum basınçları artar. Özellikle yaşlı ve hipertansif hastalarda görülür ve nefes darlığı ön plandadır. KEF-KY'ye karşılık gelir.
- **Konjestif KY:** Pompalama gücü azaldığı için kan ve sıvı başta bacaklar ve akciğerler olmak üzere dokularda birikir: akciğerde sıvı (pulmoner konjesyon, öksürük, nefes darlığı), bacaklarda ödem, karaciğer büyümesi, halsizlik ve düşük efor kapasitesi. Hem sistolik hem diyastolik tipte olabilir. Bu terim bir tip değil, sıvı göllenmesine yapılan vurgudur.

	DEF-KY (HFrEF)	KEF-KY (HFpEF)
Temel sorun	Kasılma (sistolik işlev) bozuk	Gevşeme ve dolum (diyastolik işlev) bozuk
Sol ventrikül geometrisi	Dilate boşluk, ince duvar (eksantrik yeniden şekillenme)	Küçük ya da normal boşluk, kalın duvar (konsantrik yeniden şekillenme)
Tipik hasta	Daha genç, erkek, geçirilmiş miyokard infarktüsü	Yaşlı, kadın, hipertansiyon, diyabet, obezite, atriyal fibrilasyon
En sık nedenler	İskemik kardiyomiyopati, dilate kardiyomiyopati, miyokardit, toksinler	Hipertansif kalp hastalığı, yaşlanma, diyabet, obezite, infiltratif hastalıklar (amiloidoz)
Mortaliteyi azalttığı kanıtlanmış ilaçlar	ACE inhibitörü / ARNI, β-bloker, MRA, SGLT2 inhibitörü (dört temel ilaç)	SGLT2 inhibitörleri hastaneye yatışı azaltır. Diğerlerinin etkisi sınırlıdır. Tedavinin temeli diüretik ve eşlik eden hastalıklardır

Yaylalı'nın sunumundaki "KY'nin iki yüzü" ekokardiyografi görüntüleri bu farkı gösterir. DEF-KY'de sol ventrikül genişlemiş ve duvarları incelmiştir. KEF-KY'de duvarlar kalınlaşmış ve boşluk küçülmüştür. EF'si başlangıçta %40 ya da altında olup tedaviyle %40'ın üzerine çıkan hastalar ayrıca **iyileşmiş EF'li KY** olarak adlandırılır. Bu hastalarda tedavi kesilmez, çünkü kesilince EF yeniden düşebilir.

1.3. Diğer sınıflamalar

- **Sol ve sağ KY:** Klinikte en sık sol ventrikülün, daha seyrek olarak sağ ventrikülün pompalama işlevinin bozulduğu olgularla karşılaşılır (Karakoç). Sol KY'de basınç akciğer dolaşımına yansır: nefes darlığı, ortopne, akciğerde raller. Sağ KY'de basınç sistemik venlere yansır: boyun venlerinde dolgunluk, karaciğer büyümesi, asit ve bacaklarda ödem. **Sağ KY'nin en sık nedeni sol KY'dir**: yükselen sol taraf basınçları akciğer damarlarından sağ ventriküle kadar yansır (Bölüm 2.8). Kronik akciğer hastalığına bağlı sağ KY'ye kor pulmonale denir.
- **Akut ve kronik KY:** Karakoç'un sunumunda akut KY'nin başlıca belirtileri taşikardi, nefes darlığı ve ödem (egzersiz toleransı azalır), kronik KY'nin bulguları ise aritmi, hipertansiyon, kardiyomegali (hipertrofi) ve ödemdir. Akut KY iki biçimde görülür: daha önce KY'si olmayan birinde ilk kez ortaya çıkan (de novo) KY ve kronik KY'nin akut kötüleşmesi (dekompansasyon). İkincisi çok daha sıktır.
- **Düşük ve yüksek debili KY:** KY'lerin çoğu düşük debilidir. Anemi, hipertiroidi, arteriyovenöz fistül, tiamin eksikliği (beriberi), Paget hastalığı, sepsis ve gebelikte ise kalp normalden fazla debi üretmek zorunda kalır ve normal bir kalp bile bu ihtiyaca yetişemeyebilir. Buna yüksek debili KY denir (Karakoç: "anemi, yüksek debili yetmezlik").

1.4. Evreleme: ACC/AHA evreleri ve NYHA sınıfı

KY'yi derecelendirmek için iki sistem birlikte kullanılır. İkisi farklı soruları cevaplar ve sınavda sık karıştırılır.

ACC/AHA evreleri hastalığın gelişimini tarif eder. Evreler ileriye doğrudur: bir hasta evre C'ye geçtikten sonra tedaviyle belirtileri tamamen kaybolsa bile evre B'ye geri dönmez. Evrelemenin amacı, KY belirtileri ortaya çıkmadan önce risk faktörlerini ve yapısal hastalığı tedavi ederek ilerlemeyi önlemektir.

Evre	Tanım	Örnekler	Tedavi hedefi
A: Risk altında	KY riski yüksek, ama yapısal kalp hastalığı ve belirti yok	Hipertansiyon, diyabet, obezite, koroner arter hastalığı, kardiyotoksik ilaç kullanımı, ailede kardiyomiyopati	Risk faktörlerini kontrol etmek
B: Yapısal hastalık (pre-KY)	Yapısal ya da fonksiyonel kalp hastalığı var, ama KY belirtisi hiç olmamış	Düşük EF, sol ventrikül hipertrofisi, geçirilmiş miyokard infarktüsü, kapak hastalığı, yüksek natriüretik peptit	Yeniden şekillenmeyi önlemek (ACE inhibitörü, β-bloker)
C: Semptomatik KY	Yapısal hastalık ile birlikte şu anda ya da geçmişte KY belirtileri	Nefes darlığı, yorgunluk, ödem ile başvuran ve yapısal hastalığı olan hasta	Belirtileri, yatışları ve ölümü azaltmak (kılavuz ilaçları)
D: İleri KY	En iyi tedaviye rağmen günlük yaşamı bozan belirgin belirtiler ve tekrarlayan hastane yatışları	İstirahatte nefes darlığı, inotrop bağımlılığı	Mekanik destek, kalp nakli ya da palyatif bakım

NYHA (New York Kalp Derneği) fonksiyonel sınıfı ise hastanın o günkü belirti düzeyini tarif eder. Tedaviyle düzelip kötüleşebilir:

Sınıf	Tanım
NYHA I	Fizik aktivitede kısıtlılık yok. Olağan aktivite nefes darlığı, yorgunluk ya da çarpıntıya yol açmaz.
NYHA II	Hafif kısıtlılık. İstirahatte rahat, ama olağan aktivite belirtilere yol açar.
NYHA III	Belirgin kısıtlılık. İstirahatte rahat, ama olağandan az aktivite (örneğin kısa yürüme, giyinme) belirtilere yol açar.
NYHA IV	Hiçbir fizik aktiviteyi rahatsızlık duymadan yapamaz. Belirtiler istirahatte de vardır.

İki sistemin ilişkisi şöyledir: evre A ve B'de tanım gereği belirti yoktur. Evre C'deki bir hasta, tedaviye yanıtına göre NYHA I'den IV'e kadar her sınıfta olabilir. Evre D ise genellikle NYHA IV ile örtüşür. Sınavdaki olguda nefes darlığıyla başvurup yoğun bakıma yatırılan ve NT-proBNP'si 4013 ng/L olan hasta **evre C**'dedir *(2025-2026 S16)*. Belirti vardır ve kalp hastalığının kanıtı (çok yüksek natriüretik peptit) vardır, ama en iyi tedaviye rağmen dirençli, tekrarlayan bir tablo tarif edilmemiştir.

1.5. Nedenler

Karakoç'un sunumunda konjestif KY'ye yol açan hastalıklar şöyle gruplanır:

- **Koroner arter ve miyokard hastalıkları:** koroner arter hastalığı, miyokard infarktüsü, dilate kardiyomiyopati, miyokardit.
- **Hipertansiyon:** sistemik ve pulmoner. Pulmoner hipertansiyon sağ KY'ye yol açarak konjestif KY'ye katkıda bulunur.
- **Kapak hastalıkları:** mitral ve aort kapak yetersizliği ve darlığı, triküspit ve pulmoner kapak hastalıkları.
- **Aritmiler:** taşiaritmiler (uzun süreli hızlı ritim taşikardiye bağlı kardiyomiyopati yapar) ve bradiaritmiler.
- **Doğumsal kalp hastalıkları:** septal defektler (ASD, VSD), patent duktus arteriyozus ve diğer kompleks defektler.
- **Sistemik ve diğer nedenler:** anemi (yüksek debili KY), tiroid hastalıkları (hipertiroidi, hipotiroidi), kronik böbrek yetmezliği (sıvı yüklenmesi), karaciğer sirozu (asit ve sıvı tutulumu), kronik akciğer hastalıkları (KOAH, kor pulmonale).

Gelişmiş ülkelerde KY'li hastaların yaklaşık %60'ında koroner arter hastalığı ve/veya hipertansiyon bulunur. Yeni başlayan (de novo) akut KY'nin en sık nedeni hipertansiyondur (Yaylalı).

Karakoç'un sunumu ayrıca **miyokardın kasılma gücünü azaltan etkenleri** sıralar. Bunlar hem KY'ye yol açabilir hem de var olan KY'yi ağırlaştırır:

Grup	Etkenler
İskemik ve metabolik	Miyokard iskemisi ya da infarktüsü (ATP azalması, Ca^{2+} işlenmesinde bozukluk), hipoksemi ve hiperkapni, metabolik asidoz, hipoglisemi ve ağır metabolik bozukluklar
Elektrolit bozuklukları	Hiper- ya da hipokalemi, hiper- ya da hipomagnezemi
İlaçlar ve toksinler	β-blokerler, Ca^{2+} kanal blokerleri (özellikle verapamil ve diltiazem), bazı antiaritmikler (kinidin, prokainamid, disopiramid), anestezikler (halotan), alkol, bazı antineoplastikler (doksorubisin)
Nörohormonal etkenler	Artmış parasempatik (vagal) aktivite, azalmış sempatik aktivite
Diğer	Aşırı yorgunluk ve taşikardi (diyastolik dolum azalır, kasılma etkinliği bozulur), kardiyomiyopatiler (özellikle dilate tip), sitokinler ve inflamatuvar mediyatörler (TNF-α, IL-1), ilaç toksisitesi (dijital aşırı dozunda Ca^{2+} dengesizliği kasılmayı bozabilir)

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Evreleme ilk kez 2025-2026'da soruldu. Tanım ve EF sınıflaması, klinik soruların (Bölüm 3) arka planını oluşturur.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S16)

60 yaşında erkek hasta nefes darlığı yakınmasıyla başvuruyor. Klinik kötüleşme nedeniyle koroner yoğun bakıma yatırılıyor. Kreatinin 1,2 mg/dL, NT-proBNP 4013 ng/L, troponin 41 ng/L saptanıyor. Bu hasta hangi evrededir?

A) Evre A: risk altında · B) Evre B: yapısal kalp hastalığı · C) Evre C: semptomatik kalp hastalığı · D) Evre D: ileri (sağ kalp baskın) · E) Evre E: kalp transplantasyonu adayı

Doğru: C. Hastada KY belirtisi (nefes darlığı) ve kalp hastalığının objektif kanıtı (akut KY eşiği olan 300 ng/L'nin çok üzerinde NT-proBNP) vardır. Belirti veren yapısal kalp hastalığı evre C'dir.

A: evre A'da yapısal hastalık ve belirti yoktur, yalnızca risk faktörleri vardır. B: evre B'de yapısal hastalık vardır ama belirti hiç olmamıştır. D: evre D, en iyi tedaviye rağmen dirençli belirtiler ve tekrarlayan yatışlarla tanımlanır. "Sağ kalp baskın" ifadesi tanımda yer almaz ve çeldiricidir. E: ACC/AHA sisteminde evre E yoktur. Kalp nakli evre D'deki seçeneklerden biridir.

2025-2026 Soru 16

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Nefes darlığı ve bacaklarda ödem ile başvuran bir hastada NT-proBNP yüksek, ekokardiyografide sol ventrikül EF %45 ve sol atriyum geniş bulunuyor. ESC 2021 sınıflamasına göre tanı hangisidir?

A) DEF-KY · B) HAEF-KY · C) KEF-KY · D) Kalp yetersizliği yok · E) İyileşmiş EF'li KY

Doğru: B. EF %41-49 aralığındadır. Sol atriyum genişlemesi gibi yapısal bulgular tanıyı destekler.

A: EF ≤ %40 gerektirir. C: EF ≥ %50 gerektirir. D: belirtiler, NT-proBNP yüksekliği ve yapısal bulgu birlikte KY tanısını koydurur. E: önceden EF'nin %40 ya da altında olduğunun bilinmesini gerektirir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Geçirilmiş miyokard infarktüsü olan bir hasta istirahatte rahattır, ancak evinde kısa mesafe yürüyünce ya da giyinirken nefesi daralmaktadır. NYHA sınıfı ve ACC/AHA evresi hangisidir?

A) NYHA I, evre B · B) NYHA II, evre C · C) NYHA III, evre C · D) NYHA IV, evre D · E) NYHA III, evre B

Doğru: C. Olağandan az aktivitede belirti olması NYHA III'tür. Yapısal hastalığı ve belirtisi olan hasta evre C'dedir.

A ve E: evre B'de belirti yoktur. B: NYHA II'de belirtiler ancak olağan aktivitede ortaya çıkar. D: NYHA IV'te istirahatte bile belirti vardır. Evre D ise en iyi tedaviye dirençli ileri KY'dir.

Kalp Neden Yetersizleşir?

Kalp bir hasar aldığında vücut debiyi korumak için sinir sistemini ve hormonları devreye sokar. Bu uyum kısa vadede hayat kurtarır, uzun vadede kalbi daha da bozar ve bir kısır döngü başlatır. Kalp yetersizliği tedavisinin mantığı bu döngüyü anlamaktan geçer: mortaliteyi azaltan ilaçların neredeyse hepsi döngünün bir halkasını keser.

2.1. Kalp debisini belirleyen etkenler

Kalp debisi, atım hacmi ile kalp hızının çarpımıdır. Arter basıncı da kalp debisi ile periferik direncin çarpımıdır. Atım hacmini üç etken, kalp hızını otonom sinir sistemi belirler (Karakoç'un sunumundaki "kalp debisi ve arteriyel basıncı kontrol eden etkenler" şeması):

Etken	Tanım	KY'de ne olur?	Bu etkeni hedefleyen tedavi
Ön yük (preload)	Kasılmadan hemen önce kas lifinin gerilme derecesi. Pratikte diyastol sonu hacim ve basınç. Venöz dönüşe bağlıdır	Sıvı tutulumu nedeniyle artar. Başlangıçta debiyi korur, sonra konjesyona yol açar	Diüretikler, venöz vazodilatörler (nitratlar), ARNI
Ard yük (afterload)	Ventrikülün kanı atabilmek için yenmesi gereken yük. Sistolik duvar gerilimi, arter basıncı ve periferik dirençle belirlenir	Vazokonstriksiyon nedeniyle artar ve zayıf ventrikülün atım hacmini daha da düşürür	ACE inhibitörü, ARB, ARNI, hidralazin, nitroprussid
Kontraktilite	Ön ve ard yükten bağımsız olarak kas lifinin kasılma gücü	DEF-KY'de azalır	İnotroplar (digoksin, dobutamin, milrinon, levosimendan)
Kalp hızı	Sempatik ve parasempatik denge	Sempatik aktivite nedeniyle artar. Diyastol ve koroner akım kısalır	β-blokerler, ivabradin, AF'de hız kontrolü

2.2. Frank-Starling mekanizması

Kalbin en temel uyum mekanizması, Yaylalı'nın sunumunda "Starling'in kalp yasası" olarak gösterilen ilişkidir: **ventriküle gelen kan (ön yük) arttıkça, kas lifleri daha çok gerilir ve bir sonraki kasılma daha güçlü olur**. Nedeni sarkomer düzeyindedir. Gerilen sarkomerde aktin ve miyozin arasındaki örtüşme en uygun hâle gelir ve troponin C'nin Ca^{2+}'a duyarlılığı artar. Böylece sağlıklı kalp, atım atım kendisine gelen kanı atar ve sağ ile sol ventrikül debileri eşit kalır.

Ön yük (yatay eksen) ile atım hacmi (dikey eksen) arasındaki ilişki bir eğri çizer. Kasılma gücünün değişmesi bu eğriyi kaydırır. Sunumdaki şemada üç eğri vardır:

- **Kontraktilite arttığında** (sempatik uyarı, inotrop ilaç) eğri yukarı kayar: aynı ön yükle daha fazla kan atılır.

- **Normal kalpte** eğri diktir: ön yükteki küçük artışlar atım hacmini belirgin artırır.
- **KY'de** eğri aşağı ve yana yatar. Ön yük arttıkça atım hacmi çok az artar. Eğrinin sonunda ise aşırı gerilmiş sarkomerlerde kasılma gücü azalmaya başlar (sunumdaki noktalı, inen kol).

Yetersiz kalpte ön yük artışı debiyi pek artırmaz, ama dolum basınçlarını belirgin yükseltir. Sol ventrikül diyastol sonu basıncı yaklaşık 18-20 mmHg'yi aştığında sıvı akciğer interstisyumuna sızmaya başlar ve konjesyon ortaya çıkar. Tedaviler bu eğri üzerinde farklı yönlerde etki eder:

Tedavi	Eğri üzerindeki etkisi	Klinik sonuç
Diüretik	Hasta aynı eğri üzerinde sola, daha düşük ön yüke kayar	Konjesyon azalır. Eğrinin yatık kısmında olduğu için atım hacmi pek düşmez. Aşırı diürez ise debiyi düşürür
Arteriyel vazodilatör	Ard yük azalır, eğri yukarı kayar	Aynı ön yükle daha fazla atım hacmi
Pozitif inotrop	Kontraktilite artar, eğri yukarı kayar	Debi artar, ama oksijen tüketimi ve aritmi riski de artar
β-bloker (kronik)	İlk günlerde kasılmayı biraz azaltır. Aylar içinde yeniden şekillenmeyi geri çevirerek eğriyi yukarı kaydırır	Düşük dozla başlanıp yavaşça artırılır. EF ve sağkalım düzelir

2.3. Sistolik ve diyastolik işlev bozukluğu

Kalp döngüsünde (Yaylalı'nın sunumundaki Wiggers diyagramı) her atım dört evreden geçer: izovolümik kasılma, ejeksiyon, izovolümik gevşeme ve dolum. KY'de bu döngünün ya kasılma ya da gevşeme-dolum yarısı bozulur.

- **Sistolik işlev bozukluğu (DEF-KY):** Kasılma gücü azalır. Ventrikül her atımda daha az kan atar ve sistol sonunda içinde daha çok kan kalır. Atım hacmini korumak için ventrikül genişler (diyastol sonu hacmi artar). Bu genişleme Frank-Starling mekanizmasını kullanır ama duvar gerilimini de artırır (Bölüm 2.6).
- **Diyastolik işlev bozukluğu (KEF-KY):** İki bileşeni vardır. Birincisi **aktif gevşemenin** yavaşlamasıdır. Gevşeme enerji gerektiren bir süreçtir: Ca^{2+}'un sitozolden sarkoplazmik retikuluma ATP harcanarak geri pompalanması gerekir. İskemi ve hipertrofide bu yavaşlar. İkincisi **pasif sertliğin** artmasıdır. Hipertrofi, fibrozis, amiloid birikimi ve titin proteinindeki değişiklikler ventrikülü sertleştirir. Sert ventrikül aynı miktarda kanla dolmak için çok daha yüksek basınç gerektirir. EF normal kalır, ama dolum basıncı ve onunla birlikte sol atriyum ve akciğer venöz basıncı yükselir. Özellikle taşikardide diyastol kısaldığı için dolum daha da bozulur. Atriyal fibrilasyonda ise atriyum kasılmasının katkısı kaybolur. Bu iki durum KEF-KY'li hastayı hızla dekompanse eder.

Pek çok hastada iki bozukluk bir aradadır. DEF-KY'li hastalarda da diyastolik işlev bozuktur, KEF-KY'li hastalarda da ayrıntılı ölçümlerle hafif sistolik bozukluk gösterilebilir.

2.4. İndeks olaydan ilerleyici kalp yetersizliğine

Yaylalı'nın sunumundaki şema, KY'nin zaman içindeki doğal seyrini özetler:

1. **İndeks olay:** Kalbe bir hasar verilir. Bu ani (miyokard infarktüsü, miyokardit) ya da sinsi (uzun süreli hipertansiyon, kapak hastalığı, toksinler, genetik kardiyomiyopati) olabilir. Kalan sağlam miyokardın pompalama kapasitesi azalır ve EF düşmeye başlar.
2. **Kompansasyon:** Nörohormonal sistemler (sempatik sinir sistemi, renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi, vazopressin, endotelin, natriüretik peptitler, sitokinler) devreye girer. Ventrikül genişler ve hipertrofiye olur. Hasta aylarca, hatta yıllarca **belirtisiz** kalabilir (evre B).
3. **İkincil hasar:** Aynı sistemlerin sürekli aktivasyonu miyokarda doğrudan zarar verir: sol ventrikülün yeniden şekillenmesi, miyosit hipertrofisi ve apoptozu, fibrozis, oksidatif stres (NOS/ROS) ve elektrofizyolojik değişiklikler (aritmiler). Endotel de etkilenir: vazokonstriksiyon, yapısal değişiklikler ve sitokin salınımı olur.
4. **İlerleyici KY:** EF giderek düşer ve hasta **belirtili** hâle gelir (evre C).

Bu şemanın tedavi açısından anlamı büyüktür. KY'nin ilerlemesini asıl hasar değil, ona verilen nörohormonal yanıt sürdürür. Bu nedenle mortaliteyi azaltan ilaçlar kasılmayı artıran ilaçlar değil, nörohormonal yanıtı kesen ilaçlardır: ACE inhibitörleri, ARB'ler, ARNI, β-blokerler ve MRA'lar.

2.5. Nörohormonal aktivasyon ve kısır döngü

Debi düştüğünde aortik arkus ve karotis sinüsteki yüksek basınç baroreseptörleri daha az gerilir. Glossofaringeal ve vagal sinirlerle beyin sapına giden inhibitör uyarı azalır. Beyin sapındaki kardiyoregülatuvar merkez bunu "kan basıncı düşüyor" olarak algılar ve üç sistemi birlikte uyarır: sempatik sinir sistemi, renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi ve vazopressin salınımı. Yaylalı'nın sunumundaki şema bu ağı gösterir. Böbrekte azalan perfüzyon renin salınımını ayrıca artırır.

Sempatik sinir sistemi

Sempatik aktivite KY'nin en erken ve en güçlü uyum mekanizmasıdır. Kısa vadede kalp hızını ve kasılmayı artırır, damarları daraltarak kan basıncını korur. Sürekli aktivasyonun üç organdaki sonuçları sunumda şöyle özetlenir:

Kalp	Böbrek	Damarlar
β-adrenerjik reseptör yanıtının azalması (desensitizasyon ve reseptör sayısında düşme) Miyosit hipertrofisi Miyosit nekrozu ve apoptozu, fibrozis Noradrenalin depolarının ve sempatik innervasyonun azalması Aritmiler Diyastolik ve sistolik işlevin bozulması	Tübüllerde Na^+ geri emiliminin artması Renin-anjiyotensin sisteminin aktivasyonu, renin salınımının artması Böbrek damar direncinin artması Natriüretik etkenlere yanıtın azalması	Nörojenik vazokonstriksiyon Damar duvarı hipertrofisi

DEF-KY'li bir hastada tablodan sorumlu bozulmuş sistem, en tipik olarak **artmış sempatik sinir sistemi aktivitesidir** *(2022-2023 S48)*. Parasempatik aktivite ise KY'de azalır. β-blokerlerin, ilk bakışta kasılmayı azaltacakları hâlde KY'de ölümü yaklaşık üçte bir oranında azaltmasının nedeni, bu sürekli sempatik hasarı kesmeleridir.

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS)

- Böbrekte azalan perfüzyon ve β_1 uyarısı jukstaglomerüler hücrelerden **renin** salınımını artırır. Renin anjiyotensinojeni anjiyotensin I'e, ACE de anjiyotensin I'i **anjiyotensin II**'ye dönüştürür.
- Anjiyotensin II, AT_1 reseptörleri üzerinden güçlü vazokonstriksiyon yapar (ard yük ↑), sempatik aktiviteyi kolaylaştırır, susama hissini ve vazopressin salınımını artırır, miyokardda hipertrofi ve fibrozisi uyarır.
- Anjiyotensin II, adrenal korteksin zona glomerulosa hücrelerinden **aldosteron** salınımını uyarır. Aldosteron distal nefronda Na^+ ve su tutulumunu (ön yük ↑) ve K^+ kaybını artırır. Miyokard ve damarlarda doğrudan fibrozis yapar.

Vazopressin, endotelin, natriüretik peptitler ve sitokinler

- **Vazopressin (ADH):** V_1A reseptörleri üzerinden vazokonstriksiyon, böbrekteki V_2 reseptörleri üzerinden serbest su tutulumu yapar. İleri KY'de görülen **hiponatreminin** başlıca nedenidir. Konivaptan ve tolvaptan bu reseptörleri bloke eder.
- **Endotelin-1:** Endotelden salınan en güçlü vazokonstriktördür. Ayrıca hipertrofi ve fibrozisi uyarır. KY'de düzeyi artar ve pulmoner hipertansiyona katkıda bulunur.
- **Natriüretik peptitler:** Bunlar vücudun karşı düzenleyici sistemidir. Gerilen atriyumdan ANP, gerilen ventrikülden BNP salınır. Natriürez ve vazodilatasyon yaparlar, renin, aldosteron ve sempatik aktiviteyi baskılarlar. KY'de düzeyleri çok yükselir. Tanıdaki değerleri buradan gelir (Bölüm 3.3). Ancak etkileri yetersiz kalır, çünkü böbrekteki yanıt azalır ve peptitler **neprilizin** enzimiyle hızla yıkılır. Sakubitril bu enzimi inhibe eder (Bölüm 4.4).
- **Sitokinler:** TNF-α, IL-1 ve IL-6 kasılmayı baskılar, apoptozu artırır ve ileri KY'de görülen kaşeksiye katkıda bulunur.

Kısır döngü

Bütün bu yanıtlar birleştiğinde KY kendini besleyen bir döngüye dönüşür:

1. Kalp hasarı → debi düşer.
2. Baroreseptörler ve böbrek bunu algılar → sempatik sinir sistemi, RAAS ve vazopressin aktive olur.
3. Vazokonstriksiyon ard yükü artırır → zayıf ventrikülün atım hacmi daha da düşer.
4. Na^+ ve su tutulumu ön yükü artırır → dolum basınçları yükselir, konjesyon ve ödem gelişir.
5. Artan duvar gerilimi, taşikardi ve doğrudan hormon etkileri → miyokardın oksijen tüketimi artar, hipertrofi, fibrozis ve apoptoz gelişir.
6. Yeniden şekillenen kalbin işlevi daha da bozulur → döngü başa döner.

Döngünün halkası	**Halkayı kesen ilaçlar**
Sempatik aşırı uyarı ve taşikardi	β-blokerler (bisoprolol, karvedilol, metoprolol süksinat). Sinüs ritminde ek olarak ivabradin
Anjiyotensin II oluşumu ve etkisi	ACE inhibitörleri, AT_1 reseptör blokerleri (ARB)
Aldosteron etkisi	Mineralokortikoid reseptör antagonistleri (spironolakton, eplerenon)
Natriüretik peptitlerin yıkımı	Neprilizin inhibitörü sakubitril (valsartanla birlikte, ARNI)
Na^+ ve su tutulumu, konjesyon	Diüretikler, SGLT2 inhibitörleri. Hiponatremide vazopressin antagonistleri
Artmış ard yük	ACE inhibitörü, ARB, ARNI, hidralazin, nitratlar

2.6. Yeniden şekillenme ve hipertrofi

Yeniden şekillenme (remodeling), kalbin boyutunun, biçiminin ve dokusunun hasara ve artan yüke yanıt olarak değişmesidir. Yaylalı'nın sunumunda belirtildiği gibi **patolojik hipertrofinin ortaya çıkmasında metabolik, yapısal ve fonksiyonel yeniden biçimlendirme rol oynar**.

Yeniden şekillenmeyi anlamanın anahtarı **Laplace yasasıdır**: ventrikül duvar gerilimi, ventrikül içi basınç ile boşluk yarıçapının çarpımının, duvar kalınlığının iki katına bölümüdür (gerilim = basınç × yarıçap / 2 × duvar kalınlığı). Artan duvar gerilimi miyokardın oksijen tüketimini artırır ve hipertrofi için ana uyarandır. Kalp, gerilimi normale döndürmek için duvarını kalınlaştırır. Yükün tipi, hipertrofinin tipini belirler:

	Konsantrik hipertrofi	Eksantrik hipertrofi
Uyaran	Basınç yükü: hipertansiyon, aort darlığı	Hacim yükü: aort ya da mitral yetersizliği, miyokard infarktüsü sonrası kaybedilen kasın yükünü kalan kasın üstlenmesi, dilate kardiyomiyopati
Sarkomer eklenmesi	Paralel (miyosit kalınlaşır)	Seri (miyosit uzar)
Ventrikül geometrisi	Kalın duvar, normal ya da küçük boşluk	Geniş boşluk, göreceli ince duvar
Laplace etkisi	Duvar kalınlaşarak sistolik gerilimi normalleştirir	Yarıçap arttığı için gerilim yüksek kalır
Tipik KY tipi	KEF-KY (diyastolik işlev bozukluğu)	DEF-KY (sistolik işlev bozukluğu)

Fizyolojik ve patolojik hipertrofi ayrılmalıdır. Sporcunun kalbinde görülen fizyolojik hipertrofide kapiller yoğunluk artışı hipertrofiye eşlik eder, fibrozis yoktur ve yük kalkınca hipertrofi geriler. Patolojik hipertrofide ise fetal gen programı yeniden açılır (örneğin β-miyozin ağır zincir artar), kapiller yoğunluk yetersiz kalır, miyositler ölür ve yerini fibrozis alır.

Miyokard infarktüsü sonrası yeniden şekillenme özellikle önemlidir. Büyük, özellikle geç açılan anterior infarktlarda nekrotik bölge incelip genişler (infarkt genişlemesi). Sağlam kalan miyokard artan yükü taşımak için eksantrik hipertrofiye olur ve ventrikül küresel bir biçim alır. Aylar içinde sol ventrikül dilate olur ve EF düşer. Sınavdaki olguda beş yıl önce geç müdahale edilmiş anterior miyokard infarktüsü öyküsü olan ve DEF-KY'nin dört temel ilacını (β-bloker, RAS inhibitörü, aldosteron antagonisti, SGLT2 inhibitörü) kullanan hastanın ödeminden sorumlu patofizyoloji **sol ventrikül pompa yetersizliğidir** *(2024 S34)*. ACE inhibitörleri ve β-blokerler bu süreci yavaşlatır, hatta kısmen geri çevirir. Bu yüzden infarktüsten sonra, KY belirtileri başlamadan (evre B) verilirler.

2.7. Hücre düzeyinde yetersizlik: kalsiyum döngüsü ve enerji

Karakoç'un sunumu KY'nin moleküler nedenlerini dört başlıkta toplar: Ca^{2+} homeostazının bozulması, yapısal ve kasılma proteinlerinin işlev bozukluğu, β-reseptör desensitizasyonu ve NO sentaz artışı. Bunların en önemlisi Ca^{2+} döngüsüdür. Normal bir kalp atımında döngü şöyle işler:

1. Aksiyon potansiyelinin platosunda L-tipi Ca^{2+} kanallarından hücreye az miktarda Ca^{2+} girer.
2. Bu Ca^{2+}, sarkoplazmik retikulumdaki (SR) ryanodin reseptörlerini (RyR2) açar ve SR'deki büyük Ca^{2+} deposu sitozole salınır (Ca^{2+} ile tetiklenen Ca^{2+} salınımı).
3. Sitozolik Ca^{2+} troponin C'ye bağlanır, aktin-miyozin etkileşimi başlar ve kas kasılır.
4. Gevşeme için Ca^{2+}'un sitozolden uzaklaştırılması gerekir. Çoğunu **SERCA2a** pompası ATP harcayarak SR'ye geri alır. SERCA2a'nın hızını **fosfolamban** düzenler: fosforile olmayan

fosfolamban SERCA2a'yı frenler, sempatik uyarıyla fosforile olunca bu fren kalkar. Kalan Ca^{2+}'u sarkolemmadaki **Na^{+}/Ca^{2+} değiştirici (NCX)** hücre dışına atar.

KY'deki değişiklikler bu döngünün her adımını bozar ve hepsi yetersizliği ağırlaştırır *(2022-2023 S23)*:

Değişiklik	Sonuç
SERCA2a ekspresyonu ve aktivitesi azalır	SR'ye Ca^{2+} geri alımı yavaşlar: gevşeme gecikir (diyastolik işlev bozulur) ve SR deposu azaldığı için sonraki kasılma zayıflar
Fosfolamban defosforile kalır	SERCA2a üzerindeki fren kalkmaz, geri alım daha da yavaşlar
RyR2 kanalları işlev bozukluğuyla Ca^{2+} sızdırır (aşırı fosforilasyon)	Diyastolde SR'den Ca^{2+} kaçar: SR deposu boşalır, kasılma zayıflar, geç ard-depolarizasyonlar ve aritmiler kolaylaşır (Kitap 3, Bölüm 2.3)
NCX ekspresyonu artar	Ca^{2+} SR'ye geri alınmak yerine hücre dışına atılır, SR deposu azalır. NCX'in içe doğru akımı aritmi yatkınlığını artırır
β_1 reseptörleri azalır ve duyarsızlaşır	Sürekli noradrenalin maruziyeti reseptörlerin azalmasına ve G proteinine bağlanmasının bozulmasına yol açar. Kalp sempatik uyarıya ve β-agonistlere daha az yanıt verir
Enerji açığı	Mitokondri işlevi ve kreatin fosfat depoları azalır. ATP'ye bağımlı olan gevşeme ve kasılma bozulur
Kasılma proteinleri ve hücre dışı matriks değişir	Fetal miyozin izoformları, titin değişiklikleri ve kollajen birikimi ventrikülü sertleştirir

Sınav sorusunda bu değişikliklerden "hangisi yetersizliği kötüleştiren bir özellik değildir?" diye soruldu. Cevap **AMP ile aktive olan protein kinaz (AMPK) ekspresyonundaki artıştır**. AMPK, hücrenin enerji sensörüdür. Enerji azaldığında glukoz ve yağ asidi kullanımını artırarak ATP üretimini destekler. KY'deki artışı zararlı değil, uyum sağlayıcı ve koruyucu bir yanıttır.

Bu tablo pozitif inotropların neden uzun vadede işe yaramadığını da açıklar. Ca^{2+} yüklenmesini artıran ilaçlar (β-agonistler, fosfodiesteraz inhibitörleri) enerjisi zaten yetmeyen, Ca^{2+} sızdıran bir hücreyi daha da zorlar. Kısa süre debiyi artırsalar da aritmiyi ve ölümü artırırlar (Bölüm 4.10).

2.8. Sol kalbe bağlı pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetersizliği

Sol kalp hastalıkları pulmoner hipertansiyonun en sık nedenidir. Yaylalı'nın sunumundaki akış (Lee ve Mielniczuk'tan) basıncın adım adım geriye nasıl yansıdığını gösterir:

1. Sol ventrikülün sistolik ya da diyastolik işlev bozukluğu (ya da mitral kapak hastalığı) → **sol ventrikül diyastol sonu basıncı artar**.
2. Artan basınç mitral kapaktan geriye yansır → **sol atriyum basıncı artar** ve sol atriyum genişler.

3. Sol taraf basınçları pasif olarak akciğer venlerine iletilir → **pulmoner venöz hipertansiyon** gelişir.
4. Kapiller hidrostatik basınç arttığı için sıvı damar dışına sızar → **interstisyel ve alveoler ödem**.
5. Alveol-kapiller bariyer zorlanır (stres yetersizliği), miyofibroblastlar çoğalır ve alveol duvarı yeniden şekillenir.
6. Endotel işlev bozukluğu gelişir: NO azalır, endotelin-1 artar, natriüretik peptitlere vazodilatör yanıt azalır, pulmoner vazokonstriksiyon olur.
7. Pulmoner arterlerde yapısal yeniden şekillenme olur → **pulmoner vasküler direnç artar**. Pulmoner hipertansiyon artık yalnızca pasif değildir.
8. Artan basınç sağ ventriküle yansır → sağ ventrikül hipertrofisi, ardından sağ ventrikül ile pulmoner dolaşım arasındaki uyumun bozulması ve **sağ ventrikül yetersizliği**.
9. Sağ atriyum basıncı artar → **sağ KY** bulguları: boyun venöz dolgunluğu, hepatomegali, asit, periferik ödem.

Sınavda bu zincirin başındaki halka iki kez soruldu. Hipertansiyon ve sistemik sklerozu olan, ekokardiyografide iki atriyumun da genişlediği ve pulmoner hipertansiyon bulguları olan hastanın nefes darlığının esas nedeni **sol atriyal basıncın yüksek olmasıdır** *(2023-2024 S31)*. Hipertansiyonu, diyabeti ve obezitesi olan, EKG'de sağ ventrikül yüklenme bulguları ve akciğer grafisinde kardiyomegali, belirgin pulmoner konus ve konjesyon görülen yaşlı kadının belirtilerinin esas patofizyolojisi de **artmış sol atriyal basınçtır** *(2022-2023 S50)*. İki olguda da sağ taraftaki bulgular (sağ ventrikül yüklenmesi, pulmoner hipertansiyon, sağ atriyum genişlemesi) sonuçtur, sebep soldadır. Bu tipik hasta profili (yaşlı, kadın, hipertansif, diyabetik, obez) KEF-KY profilidir. Yaylalı'nın sunumundaki örnek olgu da budur: 76 yaşında, diyabet, kronik böbrek yetmezliği, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, paroksismal AF ve obezitesi olan, akciğer bazallerinde raller duyulan kadın hasta.

2.9. Ödem nasıl oluşur?

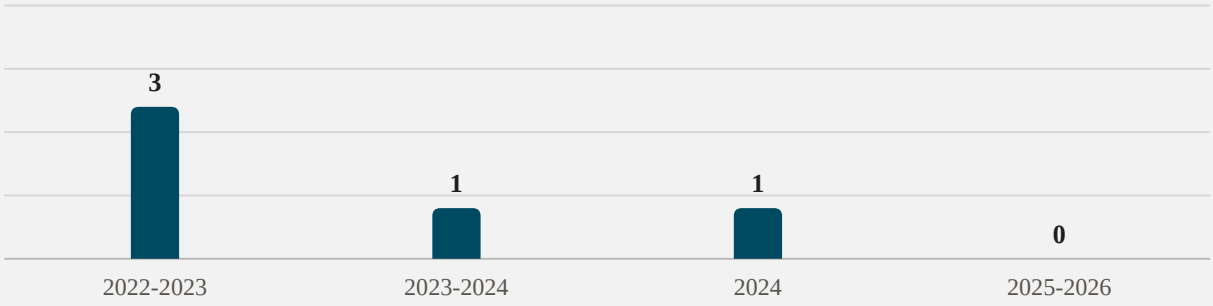
Karakoç'un sunumundaki "Ödem neden ve nasıl meydana geliyor?" sorusunun cevabı, Kitap 1'de anlatılan Starling kuvvetleridir. Kapiller ile interstisyum arasındaki sıvı hareketini kapiller hidrostatik basınç (sıvıyı dışarı iter) ile plazma onkotik basıncı (sıvıyı içeride tutar) belirler. KY'de ödemin iki temel nedeni vardır:

1. **Venöz ve kapiller hidrostatik basıncın artması:** Sol KY'de sol atriyum ve akciğer kapiller basıncı, sağ KY'de sistemik venöz basınç yükselir. Sıvı damar dışına süzülür.
2. **Böbrekte Na^+ ve su tutulumu:** Debi düştüğü için böbrek, dolaşımdaki hacmi yetersiz algılar. Sempatik sistem, RAAS ve vazopressin Na^+ ve su tutar. Toplam vücut sıvısı artar ve hidrostatik

basınç daha da yükselir.

Akciğerde sıvı önce interstisyumda birikir. Lenfatik drenaj bir süre bunu karşılar. Kapiller basınç yaklaşık 18-20 mmHg'yi aştığında interstisyel ödem (akciğer grafisinde Kerley B çizgileri, peribronşiyal kalınlaşma), 25 mmHg'yi aştığında alveoler ödem (kelebek kanadı görünümü, köpüklü balgam, ağır hipoksemi) gelişir. Periferik ödem ise yerçekimine bağlı olarak ayakta duranlarda ayak bileklerinde, yatan hastalarda sakrumda toplanır ve basmakla çukur bırakır (gode bırakan ödem).

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Patofizyoloji soruları olgu biçiminde soruldu: "kliniğinden sorumlu patofizyoloji nedir?" Cevaplar hep aynı üç kavramda toplanır: sol ventrikül pompa yetersizliği, artmış sempatik aktivite ve artmış sol atriyal basınç.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2024 (S34)

55 yaşında erkek hasta bacaklarındaki artan şişlik nedeniyle başvuruyor. β-bloker, RAS inhibitörü, aldosteron antagonisti ve SGLT2 inhibitörü kullanıyor. Öyküsünde 5 yıl önce geç müdahale edilmiş anterior miyokard infarktüsü var. Kliniğinden sorumlu patofizyoloji nedir?

A) Kapak yetersizliği · B) Sol ventrikül pompa yetersizliği · C) Sol ventrikül gevşeme kusuru · D) Uyku apnesi · E) Atriyal aritmi

Doğru: B. Geç açılan büyük anterior infarktüs, sol ventrikülde eksantrik yeniden şekillenme ve sistolik işlev kaybı yapar. Hastanın kullandığı dört ilaç DEF-KY'nin temel tedavisidir. Bu da tablonun pompa (sistolik) yetersizliği olduğunu gösterir.

A: infarktüs sonrası ikincil mitral yetersizliği gelişebilir, ama birincil sorun değildir. C: gevşeme kusuru KEF-KY'nin mekanizmasıdır. D ve E: KY'ye eşlik edebilen ya da onu kötüleştiren durumlardır, bu olgudaki tablonun nedeni değildir.

2024 Soru 34

SORU 2 · 2023-2024 (S31)

Hipertansiyonu ve sistemik sklerozu olan 70 yaşında kadın hasta nefes darlığı nedeniyle serviste yatıyor. Ekokardiyografide biatriyal dilatasyon ve pulmoner hipertansiyon bulguları dikkati çekiyor. Hastanın nefes darlığına neden olan esas patoloji hangisidir?

A) Hastanın ileri yaşı · B) Pulmoner arterlerde emboli olması · C) Sol atriyal basıncın yüksek olması · D) Hastanın kronik bir hastalığının olması · E) Hastanın kontrolsüz hipertansiyonu

Doğru: C. Hipertansiyon, ileri yaş ve sistemik sklerozun miyokard fibrozisi sol ventrikülü sertleştirir. Artan dolum basıncı sol atriyuma yansır (sol atriyum genişler), oradan akciğer venlerine iletilir (kapiller sonrası pulmoner hipertansiyon) ve sonunda sağ atriyumu da genişletir. Nefes darlığını akciğerdeki bu basınç artışı yapar.

A ve D: özgül bir mekanizma değildir. B: pulmoner emboli kapiller öncesi pulmoner hipertansiyon ve sağ ventrikül zorlanması yapar, sol atriyumu genişletmez. E: hipertansiyon altta yatan nedendir, ama soru belirtiyi doğrudan açıklayan patofizyolojiyi sormaktadır. Ayrıca kontrolsüz olduğu belirtilmemiştir. Not: sistemik sklerozda pulmoner arteriyel (kapiller öncesi) hipertansiyon da görülür, ancak biatriyal dilatasyon sol kalp kaynağını düşündürür.

2023-2024 Soru 31

SORU 3 · 2022-2023 (S23)

Aşağıdakilerden hangisi kalp yetmezliği oluşumunda ortaya çıkan ve yetmezliği daha da kötüleştiren özelliklerden değildir?

A) Na^{+}-Ca^{2+} değiştirici (NCX) ekspresyonunda artış · B) SERCA2a aktivitesinde azalma · C) İşlevsel olmayan RyR2'ler nedeniyle SR'den kalsiyum sızıntısı · D) AMP ile aktive olan protein kinaz (AMPK) ekspresyonunda artış · E) Fosfolamban (PLN) defosforilasyonu

Doğru: D. AMPK hücrenin enerji sensörüdür. Enerji açığında ATP üretimini artıran uyum sağlayıcı, koruyucu bir yanıttır.

A: artan NCX, Ca^{2+}'u SR yerine hücre dışına atar ve SR deposunu azaltır. Aritmiye de yatkınlık yaratır. B: SERCA2a azalması gevşemeyi ve sonraki kasılmayı bozar. C: diyastolik Ca^{2+} sızıntısı SR'yi boşaltır ve aritmi yapar. E: defosforile fosfolamban SERCA2a'yı frenlemeye devam eder.

2022-2023 Soru 23 (Modül 3-4 ortak)

SORU 4 · 2022-2023 (S48)

53 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve bacaklarında şişlik nedeniyle başvuruyor. Diyabeti ve geçirilmiş miyokard infarktüsü var. Ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşük. Hastanın kliniğinden sorumlu bozulmuş sistem hangisidir?

A) Bozulmuş böbrek fonksiyonları · B) Artmış sempatik sinir sistemi aktivitesi · C) Hastanın ilaç/diyet uyumsuzluğu · D) Artmış parasempatik sinir sistemi · E) Artmış kan şekeri

Doğru: B. DEF-KY'nin ilerlemesini sürdüren temel mekanizma nörohormonal aktivasyondur. Sempatik sistem kalpte hipertrofi, apoptoz, fibrozis ve aritmi, böbrekte Na^+ tutulumu ve renin salınımı, damarlarda vazokonstriksiyon yapar.

A: böbrek işlev bozukluğu KY'ye eşlik edebilir ve sempatik-RAAS aktivasyonunun bir sonucudur. C: dekompansasyonu tetikleyen bir etkendir, bozulmuş bir sistem değildir. D: KY'de parasempatik aktivite azalır. E: diyabet bir risk faktörüdür.

2022-2023 Soru 48 (Modül 3-4 ortak)

SORU 5 · 2022-2023 (S50)

76 yaşında kadın hasta nefes darlığı ve yorgunluk hissi ile başvuruyor. Hipertansiyon, diyabet ve obezitesi var. EKG'de normal sinüs ritmi ve sağ ventriküler yüklenme bulguları mevcut. Akciğer grafisinde kardiyomegali, belirgin pulmoner konus ve konjesyon bulguları göze çarpıyor. Hastanın belirtilerine yol açan esas patofizyoloji hangisidir?

A) Sağ ventrikül hipertrofisi · B) Artmış sempatik sinir sistemi aktivitesi · C) Artmış sol atriyal basınç · D) Artmış kan şekeri · E) Bozulmuş böbrek fonksiyonları

Doğru: C. Olgu tipik bir KEF-KY profilidir. Sert sol ventrikülün yüksek dolum basıncı sol atriyuma ve akciğer dolaşımına yansır. Konjesyon ve pulmoner hipertansiyon gelişir. Belirgin pulmoner konus ve sağ ventrikül yüklenmesi bu basıncın sağ kalbe yansımasıdır.

A: sağ ventrikül hipertrofisi sonuçtur, sebep değildir. B: sempatik aktivite artmıştır, ama konjesyonu doğrudan açıklayan mekanizma değildir. D ve E: eşlik eden hastalıklardır.

2022-2023 Soru 50 (Modül 3-4 ortak)

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kalp yetersizliğinde natriüretik peptitlerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) BNP esas olarak gerilen ventrikül miyokardından salınır · B) Natriürez ve vazodilatasyon yaparlar · C) Renin ve aldosteron salınımını baskılarlar · D) Neprilizin enzimiyle yıkılırlar · E) KY'de düzeyleri düşer ve bu düşüş sıvı tutulumunun nedenidir

Doğru: E. KY'de natriüretik peptit düzeyleri çok yükselir ve tanıda kullanılır. Sorun, yükselen peptitlerin etkisinin böbrekte azalan yanıt ve neprilizinle hızlı yıkım nedeniyle yetersiz kalmasıdır.

A, B, C ve D doğrudur. Sakubitril neprilizini inhibe ederek bu peptitlerin etkisini artırır.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Aşağıdaki durumlardan hangisi sol ventrikülde eksantrik hipertrofiye yol açar?

A) Esansiyel hipertansiyon · B) Aort darlığı · C) Aort yetersizliği · D) Hipertrofik kardiyomiyopati · E) Koarktasyon

Doğru: C. Aort yetersizliğinde her diyastolde aortadan ventriküle geri kaçan kan bir hacim yüküdür. Sarkomerler seri eklenir, ventrikül genişler.

A, B ve E: basınç yüküdür, sarkomerler paralel eklenir ve konsantrik hipertrofi gelişir. D: genetik bir sarkomer hastalığıdır ve tipik olarak asimetrik (septal) kalınlaşma yapar.

BÖLÜM 3 · KLİNİK

Klinik, Tanı ve Akut Kalp Yetersizliği

Bölüm 2'deki mekanizmaların her biri hastada bir belirti ya da bulgu olarak karşımıza çıkar. Bu bölüm önce belirtilerin nedenini, sonra tanıyı koyduran üç tetkiki (natriüretik peptit, EKG, ekokardiyografi) ve son olarak akut kalp yetersizliğine yaklaşımı anlatır. Sınavda bu konu hep olgu biçiminde sorulmuştur.

3.1. Belirtiler ve bulgular

Yaylalı'nın sunumundaki tablo (ESC kılavuzundan) belirti ve bulguları iki eksende sınıflar: **tipik** belirtiler KY'yi en iyi düşündüren belirtiler, **spesifik** bulgular ise KY dışındaki durumlarda nadir görülen bulgulardır.

Belirtiler: tipik	Bulgular: spesifik
Dispne (nefes darlığı)	Juguler venöz basınç artışı
Ortopne	Hepatojuguler reflü
Paroksismal noktürnal dispne	Üçüncü kalp sesi (gallo ritmi)
Egzersiz toleransında azalma	Apikal vurunun laterale kayması
Halsizlik, yorgunluk, egzersiz sonrası toparlanmanın uzaması	Kardiyak üfürüm
Ayak bileği ödemi	

Belirtiler: daha az tipik	Bulgular: daha az spesifik
Noktürnal öksürük, hışıltı (wheezing)	Periferik ödem
Haftada 2 kg'dan fazla kilo artışı	Pulmoner krepitasyonlar (raller)
Şişkinlik hissi, iştah kaybı	Plevral efüzyon, taşikardi
İleri dönemde kilo kaybı	Düzensiz nabız
Konfüzyon, depresyon (özellikle yaşlılarda)	Takipne (> 16/dk)
Çarpıntı, senkop	Hepatomegali ve asit, kaşeksi

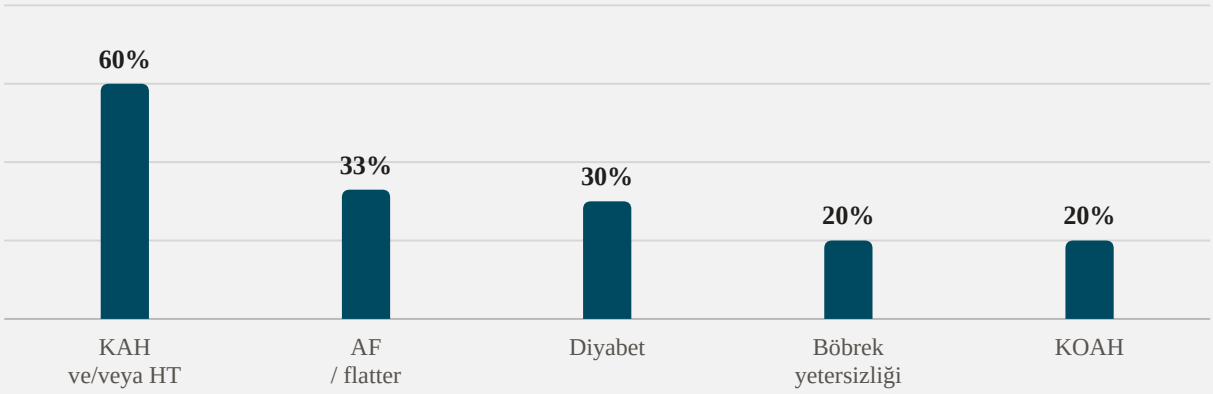
Belirtiler ezberlenmek yerine mekanizmalarıyla öğrenilmelidir:

- **Dispne:** Akciğer kapiller basıncı arttıkça interstisyumda sıvı birikir. Akciğer sertleşir (kompliyans azalır), solunum işi artar ve interstisyumdaki reseptörler uyarılır. Önce eforla, ilerledikçe istirahatte ortaya çıkar.
- **Ortopne:** Hasta yatınca bacaklardan ve karın içi organlardan kalbe dönen kan artar. Yetersiz sol ventrikül bu ek hacmi atamaz ve akciğer kapiller basıncı yükselir. Hasta birkaç yastıkla ya da oturarak uyumak zorunda kalır.

- **Paroksismal noktürnal dispne:** Uykuya daldıktan 1-3 saat sonra hasta ani nefes darlığıyla uyanır. Gün boyu bacaklarda biriken ödem sıvısı yatınca dolaşıma geri döner, uykuda solunum merkezinin duyarlılığı ve adrenerjik destek azalır. Hasta oturup birkaç dakika bekleyince rahatlar. Bronş duvarındaki ödem hışıltı yapabilir ("kardiyak astım").
- **Halsizlik ve egzersiz intoleransı:** Düşük debi kas kan akımını azaltır. Uzun süreli KY'de iskelet kasının kendisi de değişir (oksidatif kapasite azalır). Belirtiler efordan sonra geç düzelir.
- **Ödem ve kilo artışı:** Böbrekte Na^+ ve su tutulur ve venöz basınç yükselir (Bölüm 2.9). Bir litre sıvı yaklaşık bir kilogramdır. Kısa sürede hızlı kilo artışı sıvı birikiminin en erken işaretidir. Hastalara her gün tartılmaları öğütlenir.
- **Şişkinlik ve iştahsızlık:** Karaciğer konjesyonu ve bağırsak duvarı ödemi. İleri evrede sitokinlerin etkisiyle kas kaybı ve kardiyak kaşeksi gelişir.
- **Juguler venöz basınç artışı ve hepatojuguler reflü:** Sağ atriyum basıncının yükseldiğini gösterir. Karaciğer bölgesine bastırılınca boyun venlerindeki dolgunluğun kalıcı olarak artması, sağ ventrikülün artan venöz dönüşü karşılayamadığını gösterir.
- **Üçüncü kalp sesi (S3):** Erken diyastolde, hızlı dolum sırasında kanın dolgun, yüksek basınçlı ve genişlemiş ventrikül duvarına çarpmasıyla oluşur. 40 yaşın üzerinde patolojiktir ve KY için özgüllüğü yüksektir.
- **Apikal vurunun laterale ve aşağı kayması:** Sol ventrikülün genişlediğini (kardiyomegali) gösterir.
- **Akciğer bazallerinde raller ve plevral efüzyon:** Alveollere sızan sıvının ve plevral boşlukta biriken sıvının bulgularıdır. Kronik KY'de lenfatik drenaj arttığı için raller duyulmayabilir.

3.2. Eşlik eden hastalıklar ve kötüleştiren etkenler

KY hastalarının çoğunda birden fazla hastalık bir aradadır. Yaylalı'nın sunumunda akut KY hastaları için şu sıklıklar verilir:



Şekil 3.1 — Akut KY hastalarında eşlik eden hastalıkların sıklığı (Yaylalı, "Eşlik eden hastalıklar" slaytı). Hastaların %60'ında koroner arter hastalığı ve/veya hipertansiyon, üçte birinde atriyal fibrilasyon ya da flatter, %30'unda diyabet, %20'sinde böbrek yetersizliği ve KOAH vardır.

Aynı slayttaki iki bilgi sınav açısından önemlidir: **yeni başlayan (de novo) akut KY'nin en sık nedeni hipertansiyondur**. **Akut koroner sendrom, aritmi, enfeksiyon ve tedavi uyumsuzluğu** ise dekompansasyonu en sık tetikleyen etkenlerdir.

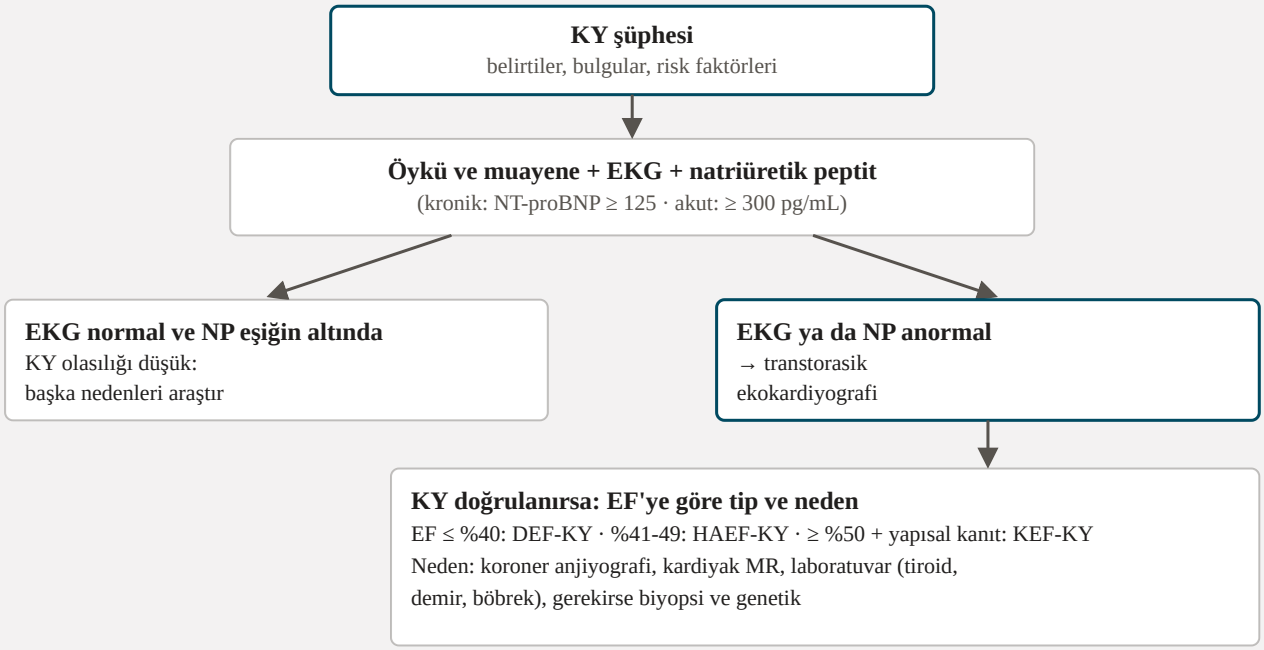
Sunumda KY'yi kötüleştiren etkenler üç grupta verilir. Taranmış sunumda ikinci grubun sayfası bulunmadığı için o grup, kılavuzlarda sayılan etkenlerle tamamlanmıştır:

Grup	Etkenler
I. Kardiyovasküler	İskemi ya da infarktüs eklenmesi, kontrolsüz hipertansiyon, fark edilmemiş primer kapak hastalığı, kötüleşen sekonder mitral yetersizliği, yeni başlayan ve kontrolsüz AF, aşırı taşikardi, pulmoner emboli
II. Kalp dışı (kılavuzlardan)	Enfeksiyonlar (özellikle pnömoni), anemi, böbrek işlevinin kötüleşmesi, tiroid işlev bozukluğu, KOAH alevlenmesi. İlaçlar: NSAİİ'ler, kortikosteroidler, verapamil ve diltiazem, pioglitazon, bazı antiaritmikler, kardiyotoksik kemoterapi
III. Hastayla ilişkili	Tedavi uyumsuzluğu, diyet uyumsuzluğu (fazla tuz ve sıvı), alkol tüketimi, madde bağımlılığı

Atriyal fibrilasyon KY ile en sık birlikte görülen aritmidir ve iki yönlü bir ilişki vardır. KY'de artan sol atriyum basıncı atriyumu genişletip AF'ye zemin hazırlar. AF de atriyal katkıyı ortadan kaldırıp hızlı ve düzensiz ventrikül yanıtıyla diyastolü kısaltarak KY'yi kötüleştirir (Kitap 3, Bölüm 3.4). Bu yüzden diyabetik ve hipertansif, nefes darlığı olan bir hastanın EKG'sinde AF görülmesi, yakınmanın kalp kaynaklı olduğunu düşündürür *(2023-2024 S30)*. EF'si %30 olan ve hızlı ventrikül yanıtlı AF'si olan bir hastanın belirtilerinin temel nedeni de **düşük kardiyak debi ile aritminin birlikteliğidir** *(2025-2026 S13)*.

3.3. Tanı yaklaşımı ve natriüretik peptitler

Belirti ve bulgular tek başına KY tanısı koydurmaz. Nefes darlığı ve ödemin pek çok başka nedeni vardır (akciğer hastalığı, obezite, anemi, böbrek ve karaciğer hastalığı, venöz yetersizlik). Tanı üç adımda konur (Şekil 3.2): klinik şüphe, natriüretik peptit ve EKG ile ön değerlendirme, ekokardiyografiyle doğrulama.



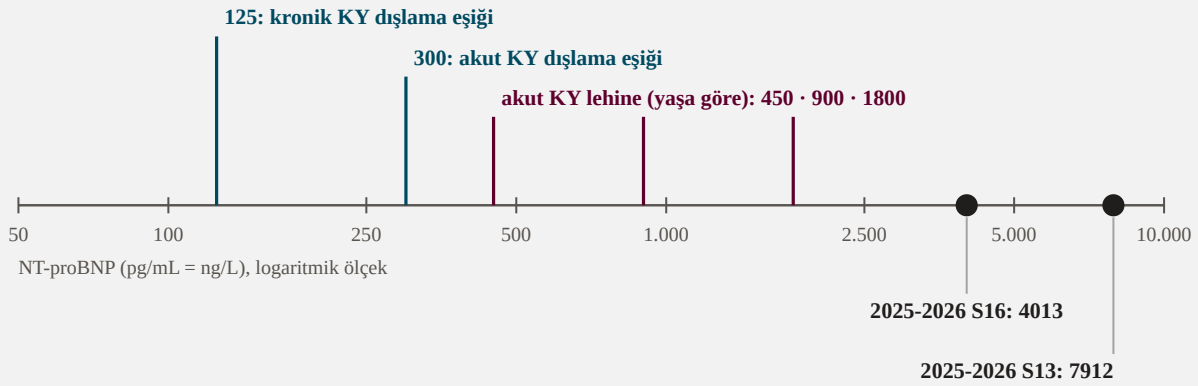
Şekil 3.2 — KY tanı akışı (ESC 2021 kılavuzundan sadeleştirildi). Natriüretik peptitin normal olması KY'yi büyük olasılıkla dışlar. Anormal olması ise ekokardiyografi gerektirir.

Natriüretik peptitler

Ventrikül duvarı gerildiğinde miyositlerde pre-proBNP sentezlenir ve proBNP'ye dönüşür. ProBNP kana salınırken ikiye bölünür: biyolojik olarak aktif **BNP** ve inaktif **NT-proBNP**. BNP'nin yarı ömrü yaklaşık 20 dakikadır ve neprilizin ile yıkılır. NT-proBNP'nin yarı ömrü daha uzundur (1-2 saat), neprilizinle yıkılmaz ve böbrekten atılır. İkisi de ventrikül duvar gerilimini, dolayısıyla dolum basınçlarını yansıtır.

Natriüretik peptitlerin en büyük gücü **dışlamadır**. Değer eşiğin altındaysa KY olasılığı çok düşüktür. Eşiğin üzerindeyse KY olasıdır, ama tanı için ekokardiyografi gerekir. ESC 2021 eşikleri şöyledir:

- **Akut olmayan başvuru (poliklinik):** NT-proBNP ≥ 125 pg/mL ya da BNP ≥ 35 pg/mL ise KY olasıdır.
- **Akut başvuru (acil servis):** NT-proBNP ≥ 300 pg/mL ya da BNP ≥ 100 pg/mL ise KY olasıdır. Akut KY'yi doğrulamak için yaşa göre daha yüksek eşikler kullanılır: 50 yaşın altında 450, 50-75 yaş arasında 900, 75 yaşın üzerinde 1800 pg/mL.



Şekil 3.3 — NT-proBNP eşikleri ve iki sınav olgusundaki değerler (logaritmik ölçek). Sorularda kullanılan birim ng/L, pg/mL ile aynıdır. İki olgudaki değer de akut KY eşiklerinin çok üzerindedir.

Natriüretik peptit düzeyini **kalp yetersizliği dışında artıran** durumlar ileri yaş, böbrek yetersizliği (NT-proBNP böbrekten atılır), atriyal fibrilasyon, pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon, sepsis, akut koroner sendrom ve kapak hastalıklarıdır. **Obezite** ise düzeyi düşürür ve yanlış negatif sonuca yol açabilir. Sakubitril neprilizini inhibe ettiği için BNP düzeyini yükseltir, NT-proBNP'yi yükseltmez. Bu yüzden ARNI kullanan hastaların izleminde NT-proBNP tercih edilir.

Sınavda natriüretik peptit iki kez aynı mantıkla soruldu. Nefes darlığı olan 91 yaşında bir hastada yakınmanın KY'ye bağlı olduğunu göstermek için istenecek tetkik **NT-proBNP**'dir *(2024 S33)*. EKG'sinde sol dal bloğu bulunan ve sistoskopi planlanan 86 yaşında bir hastada KY'yi dışlamak için ekokardiyografinin yanında istenecek test de **NT-proBNP**'dir *(2023-2024 S29)*.

3.4. EKG, akciğer grafisi ve ekokardiyografi

EKG

Tamamen normal bir EKG, KY olasılığını belirgin azaltır. KY'yi düşündüren ya da nedenini gösteren EKG bulguları şunlardır:

- **Atriyal fibrilasyon** ya da flatter.
- **Patolojik Q dalgaları:** geçirilmiş miyokard infarktüsü, iskemik kardiyomiyopati.
- **Sol ventrikül hipertrofisi bulguları:** hipertansif kalp hastalığı, aort darlığı.
- **Sol dal bloğu:** yapısal kalp hastalığının göstergesidir. QRS ≥ 150 ms olan DEF-KY hastaları kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT) adayıdır.
- **Düşük voltaj:** amiloidoz, perikardiyal sıvı.
- **Sağ ventrikül yüklenme bulguları:** pulmoner hipertansiyon (Bölüm 2.8).

- **Sinüs taşikardisi, bradikardi, AV blok:** dekompansasyonun, tetikleyici etkenlerin ya da ilaç etkisinin göstergesi olabilir.

Akciğer grafisi

Yaylalı'nın sunumundaki grafide KY'nin klasik bulguları işaretlenmiştir:

- **Kardiyomegali:** kalp gölgesinin göğüs genişliğine oranı (kardiyotorasik oran) 0,5'in üzerindedir.
- **Üst lob damarlarında belirginleşme (sefalizasyon):** ayakta çekilen grafide normalde alt lob damarları daha geniştir. Pulmoner venöz basınç arttığında kan üst loblara yönelir.
- **Hiler konjesyon** ve ağır tabloda iki hilustan yayılan "kelebek kanadı" görünümü (alveoler ödem).
- **Kerley B çizgileri:** akciğer periferinde, plevraya dik, kısa yatay çizgiler. Sıvıyla dolan interlobüler septaları gösterir (interstisyel ödem).
- **Peribronşiyal kalınlaşma (bronchial cuffing):** bronş duvarı çevresindeki ödem.
- **Plevral efüzyon:** çoğunlukla iki taraflı ya da sağda daha belirgin.

Normal bir akciğer grafisi, özellikle kronik KY'de, tanıyı dışlamaz. Grafinin bir değeri de nefes darlığının başka nedenlerini (pnömoni, pnömotoraks, tümör) göstermesidir.

Ekokardiyografi

KY tanısını doğrulayan ve tipini belirleyen temel tetkiktir. Şunları gösterir:

- Sol ventrikül EF'si, boşluk çapları ve duvar kalınlığı (DEF-KY'de dilate ve ince, KEF-KY'de kalın duvarlı ventrikül).
- Bölgesel duvar hareket bozukluğu (iskemik kardiyomiyopati).
- Diyastolik işlev ve dolum basıncının dolaylı ölçütleri (mitral akım hızlarının doku Doppler hızlarına oranı), sol atriyum hacmi.
- Kapak hastalıkları.
- Sağ ventrikül işlevi ve triküspit yetersizliği hızından hesaplanan pulmoner arter sistolik basıncı.
- Perikardiyal sıvı.

Diyabetik ve hipertansif, nefes darlığı ve karın şişliği olan, koroner anjiyografisinde kritik darlık bulunmayan bir kadında ön tanıyı (KEF-KY) doğrulamak için istenecek tetkik **ekokardiyografidir** *(2025-2026 S14 ve S15)*.

Diğer tetkikler

Tanı konduktan sonra neden ve eşlik eden hastalıklar araştırılır: tam kan sayımı (anemi), elektrolitler ve böbrek işlevi, glukoz ve HbA1c, lipitler, tiroid işlevi, karaciğer testleri, **demir parametreleri** (ferritin ve transferrin satürasyonu: demir eksikliği KY'de sıktır ve IV demirle tedavi edilir) ve troponin. Koroner arter hastalığından şüpheleniliyorsa koroner anjiyografi ya da BT anjiyografi,

miyokardit ve infiltratif hastalıklardan şüpheleniliyorsa kardiyak MR yapılır. Seçilmiş hastalarda miyokard biyopsisi ve genetik testler gerekir.

3.5. Akut kalp yetersizliği

Akut KY, belirti ve bulguların hızla ortaya çıkması ya da kötüleşmesi nedeniyle acil tedavi gerektiren tablodur. Çoğunlukla bilinen kronik KY'nin dekompansasyonudur, daha az sıklıkla ilk kez ortaya çıkar. Dört klinik tablo tanımlanır: akut dekompanse KY (en sık), akut pulmoner ödem, izole sağ ventrikül yetersizliği ve kardiyojenik şok.

Sorulması gereken ilk üç soru

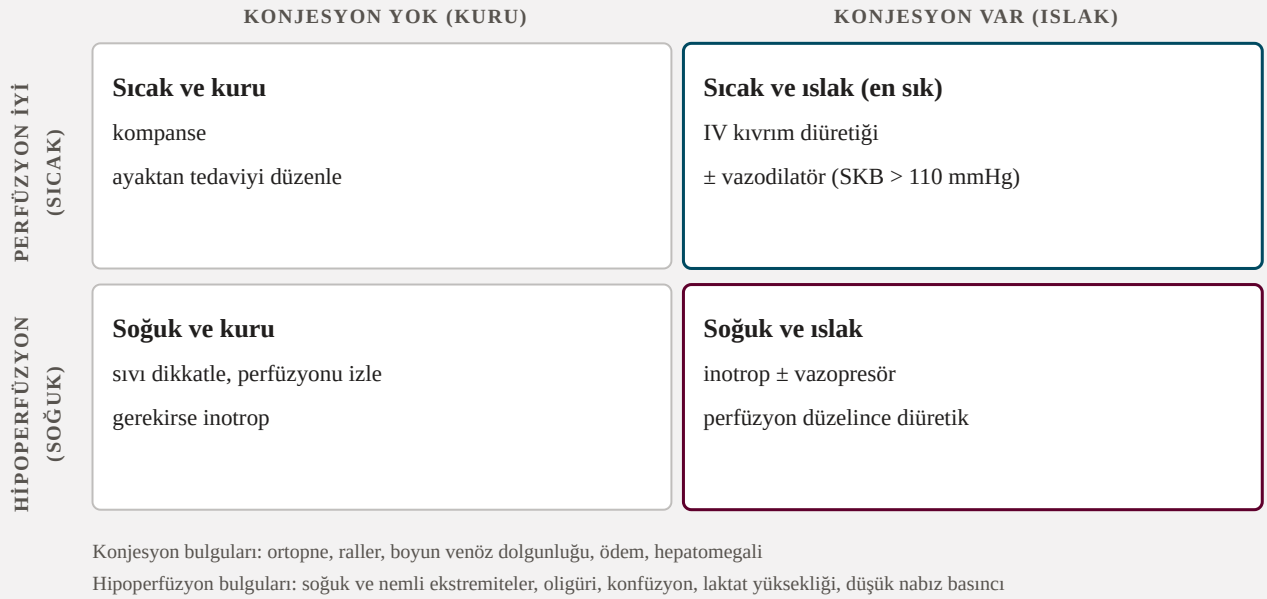
Yaylalı'nın sunumunda akut KY'li hastada tedaviye başlarken yanıtlanması gereken üç soru vurgulanır:

1. Hastada gerçekten KY mi var, yoksa belirti ve bulguların başka bir nedeni mi (kronik akciğer hastalığı, anemi, böbrek yetmezliği, pulmoner emboli)?
2. KY varsa, tabloyu tetikleyen ya da acil müdahale gerektiren bir durum var mı (aritmi, akut koroner sendrom)?
3. Hastanın hayatını o anda tehdit eden bir durum var mı: hipoksemi ya da vital organların perfüzyonunu bozan hipotansiyon?

Acil müdahale gerektiren tetikleyiciler bir kısaltmayla hatırlanır: akut **koroner** sendrom, **hipertansif** acil durum, **aritmi**, **mekanik** nedenler (akut kapak yetersizliği, papiller kas ya da septum rüptürü), **pulmoner emboli**, **enfeksiyon** ve **tamponad**.

Klinik profiller

Tedaviyi yönlendirmek için hasta iki soruyla değerlendirilir: konjesyon var mı (ıslak ya da kuru), perfüzyon yeterli mi (sıcak ya da soğuk)?



Şekil 3.4 — Akut KY'de muayeneye dayanan dört klinik profil. Hastaların büyük çoğunluğu "sıcak ve ıslak" gruptadır ve diüretikle tedavi edilir. "Soğuk ve ıslak" profil kardiyojenik şoka en yakın olan ve prognozu en kötü olan gruptur.

İlk tedavi

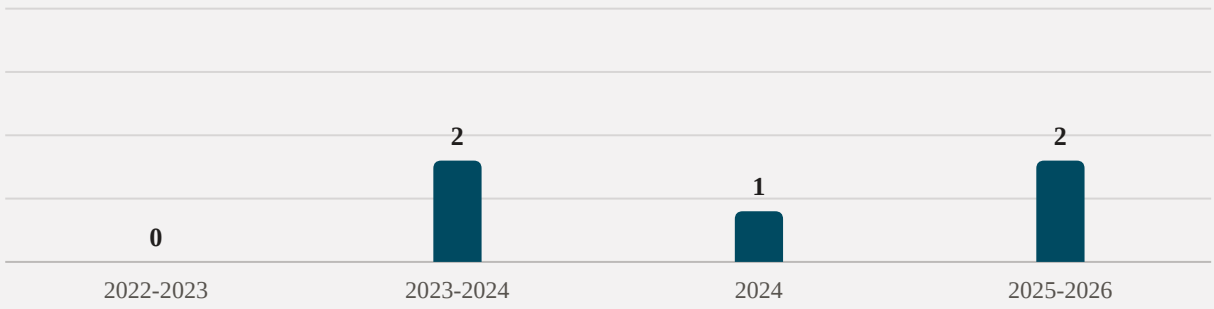
- **Pozisyon ve oksijen:** Hasta oturtulur. Oksijen, satürasyon %90'ın altındaysa verilir. Solunum sıkıntısı sürüyorsa noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon uygulanır.
- **IV kıvrım diüretiği:** Konjesyonun temel tedavisidir. Daha önce diüretik kullanan hastada günlük oral dozun en az eşdeğeri IV verilir. İdrar çıkışı ve kilo izlenir.
- **IV vazodilatör (nitrogliserin):** Sistolik kan basıncı 110 mmHg'nin üzerindeyse, özellikle hipertansif akut pulmoner ödemde ön yükü ve ard yükü hızla düşürür.
- **İnotrop ve vazopresör:** Yalnızca hipotansiyon ve hipoperfüzyon varsa (soğuk profil). Dobutamin, levosimendan ya da milrinon, şokta noradrenalin kullanılır. Gerekirse mekanik dolaşım desteğine geçilir.
- **Tetikleyiciyi tedavi etmek:** akut koroner sendromda revaskülarizasyon, aritmide kardiyoversiyon ya da hız kontrolü, enfeksiyonda antibiyotik.
- **Taburculuktan önce:** kronik tedavi (Bölüm 4) başlanır ya da optimize edilir, hasta ve yakınları eğitilir, erken kontrol planlanır.

3.6. Bir olguyla toparlama

Yaylalı'nın sunumundaki örnek olgu, bu bölümdeki bütün adımları birleştirir. 76 yaşında kadın hasta yorgunluk ve nefes darlığıyla başvuruyor. Diyabet, kronik böbrek yetmezliği, koroner arter hastalığı (yıllar önce baypas), hipertansiyon, paroksismal AF ve obezitesi var (vücut kitle indeksi 34,2). Kan basıncı 132/74 mmHg, nabız 73/dk, oksijen satürasyonu %95. Triküspit odağında üfürüm ve akciğer bazallerinde raller var. Sunumda olgunun EKG'si ve akciğer grafisi (kardiyomegali) de gösterilir.

1. **Klinik şüphe:** Tipik belirtiler (nefes darlığı, yorgunluk) ve bulgular (raller) var. Eşlik eden hastalıklar KEF-KY profiline uyuyor: yaşlı, kadın, hipertansif, diyabetik, obez, AF öyküsü.
2. **Ayırıcı tanı:** Obezite, böbrek yetmezliği ve anemi de nefes darlığı yapabilir. Kronik böbrek yetmezliği NT-proBNP'yi kendi başına yükseltir, obezite ise düşürür. Bu yüzden değer dikkatle yorumlanır.
3. **Doğrulama:** EKG, akciğer grafisi (kardiyomegali, konjesyon) ve ekokardiyografi (EF, sol ventrikül hipertrofisi, sol atriyum genişlemesi, pulmoner arter basıncı, triküspit yetersizliği).
4. **Patofizyoloji:** Sert sol ventrikülün yüksek dolum basıncı sol atriyuma ve akciğere yansıyor. Uzun sürede pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp zorlanması (triküspit yetersizliği) gelişiyor. 2022-2023 sınavındaki benzer olgunun cevabı "artmış sol atriyal basınç" idi *(Bölüm 2.8)*.
5. **Tetikleyiciler:** AF atakları, kontrolsüz hipertansiyon, böbrek işlevinin kötüleşmesi ve tuz-sıvı fazlalığı araştırılır.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Klinik soruların hepsi olgudur: tanı için hangi tetkik (NT-proBNP, ekokardiyografi), EKG'de hangi bulgu (AF) ve belirtilerin nedeni (düşük debi ve aritmi).

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S13)

72 yaşında erkek hasta 10 yıl önce koroner baypas olmuş. EKG'de hızlı ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyon var. EF %30, NT-proBNP 7912 ng/L. İki kat merdiven çıkınca nefes darlığı ve ayak bileklerinde şişlik nedeniyle başvuruyor. Hastadaki belirtilerin temel nedeni hangi patofizyolojik mekanizmadır?

A) Aort darlığı · B) Pulmoner emboli · C) Düşük kardiyak debi · D) Aritmi · E) Düşük kardiyak debi ve aritmi birlikteliği

Doğru: E. EF %30 olan iskemik kardiyomiyopatide pompa yetersizliği debiyi düşürür. Hızlı ventrikül yanıtlı AF ise atriyal katkıyı ortadan kaldırır ve diyastolü kısaltarak debiyi daha da düşürüp dolum basınçlarını yükseltir. İki mekanizma birlikte belirtileri oluşturur.

A: soruda üfürüm ya da kapak bulgusu yoktur. B: ani başlangıç, göğüs ağrısı ya da risk etkeni tarif edilmemiştir. C ve D: ikisi de doğrudur ama tek başına eksiktir. Soru "temel neden" olarak ikisinin birlikteliğini istemektedir.

Kaynaktaki soru metninde "2 kat çıkınca olması" ifadesi eksik okunmuştur. Anlam, "iki kat merdiven çıkınca nefes darlığı olması" olarak düzeltilmiştir.

2025-2026 Soru 13

SORU 2 · 2025-2026 (S14 VE S15)

58 yaşında diyabetik ve hipertansif kadın hasta nefes darlığı ve karın şişliği yakınmasıyla başvuruyor. Dış merkezde yapılan koroner anjiyografide kritik darlık saptanmamış. (EKG görülmektedir.) Ön tanınızı doğrulamak için hangi tetkiki istersiniz?

A) Efor testi · B) Holter-EKG · C) Holter-tansiyon · D) Ekokardiyografi · E) Elektrofizyolojik çalışma

Doğru: D. Diyabetik, hipertansif, orta yaşlı bir kadında nefes darlığı ve karın şişliği (hepatik konjesyon ya da asit), koroner hastalık dışlanmışken, KY'yi (büyük olasılıkla KEF-KY) düşündürür. Ekokardiyografi EF'yi, sol ventrikül hipertrofisini, diyastolik işlevi, sol atriyum genişlemesini ve pulmoner basıncı göstererek tanıyı doğrular.

A: koroner anjiyografi yapılmış olduğu için iskemi testine gerek yoktur. B ve E: ritim bozukluklarının araştırılmasında kullanılır. C: ambulatuvar kan basıncı izlemidir, KY tanısı koydurmaz.

Sorudaki EKG görüntüsü kaynakta bulunmadığı için yorumlanamamıştır. Aynı soru sınavda iki kez (S14 ve S15) yer almıştır.

2025-2026 Soru 14 ve 15

SORU 3 · 2024 (S33)

91 yaşında kadın hasta artan nefes darlığı nedeniyle polikliniğe başvuruyor. Kan basıncı 144/73 mmHg, nabız 51/dk, 70 kg, 146 cm. EKG'de normal sinüs ritmi var. Nefes darlığının olası sebebinin kalp yetersizliği olduğunu göstermek için hangi tetkiki istersiniz?

A) Ferritin, transferrin satürasyonu · B) Troponin · C) NT-proBNP · D) HbA1c · E) eGFR

Doğru: C. Natriüretik peptit, KY şüphesinde ilk istenecek laboratuvar testidir. Normal değer KY'yi büyük olasılıkla dışlar, yüksek değer ekokardiyografi gerektirir.

A: demir eksikliği KY tanısı konduktan sonra araştırılır ve IV demirle tedavi edilir, ama KY tanısı koydurmaz. B: miyokard hasarını gösterir (akut koroner sendrom). D: diyabet tanısı ve izlemi içindir. E: böbrek işlevini gösterir ve NT-proBNP'nin yorumunu etkiler, ama KY'yi göstermez.

2024 Soru 33

SORU 4 · 2023-2024 (S29)

86 yaşında erkek hasta sistoskopi planlanarak üroloji servisine yatırılıyor. EKG'de sol dal bloğu saptanıyor. Kalp yetersizliğini dışlamak için ekokardiyografinin yanında hangi testi istersiniz?

A) HbA1c · B) TSH · C) PSA · D) NT-proBNP · E) PTH

Doğru: D. Sol dal bloğu yapısal kalp hastalığını düşündürür. NT-proBNP'nin negatif prediktif değeri çok yüksektir: 125 pg/mL'nin altındaki bir değer KY olasılığını çok düşürür.

A: diyabet içindir. B: tiroid hastalığı KY'nin nedenleri arasında araştırılır, ama KY'yi dışlamaz. C: prostat içindir. E: paratiroid ve kalsiyum metabolizması içindir.

2023-2024 Soru 29

SORU 5 · 2023-2024 (S30)

66 yaşında kadın hasta nefes darlığı nedeniyle polikliniğe başvuruyor. Diyabeti ve hipertansiyonu var. EKG'de hangisini görmeniz nefes darlığının kalple ilişkili olduğunu gösterir?

A) Normal sinüs ritmi · B) Atriyal fibrilasyon · C) Sinüs bradikardisi · D) Erken ventriküler vurular · E) İnkomplet sağ dal bloğu

Doğru: B. AF, artmış sol atriyum basıncı ve genişlemesinin sonucu olabilir ve KY'yi tetikleyip ağırlaştırır. Akut KY'lerin yaklaşık üçte birinde görülür. Hipertansif ve diyabetik bir hastada nefes darlığının kalp kaynaklı olduğunu güçlü biçimde düşündürür.

A: normal EKG KY olasılığını azaltır. C, D ve E: sağlıklı kişilerde de sık görülen, özgül olmayan bulgulardır.

2023-2024 Soru 30

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kalp yetersizliğinde duyulan üçüncü kalp sesinin (S3) oluşum mekanizması hangisidir?

A) Atriyum kasılmasıyla kanın sert ventriküle çarpması · B) Erken diyastolik hızlı dolum sırasında kanın dolgun ve genişlemiş ventrikül duvarına çarpması · C) Mitral ve triküspit kapakların kapanması · D) Aort ve pulmoner kapakların kapanması · E) Perikard yapraklarının birbirine sürtünmesi

Doğru: B. S3 erken diyastolde, hızlı dolum fazında duyulur ve 40 yaşın üzerinde yüksek dolum basıncını gösterir.

A: S4'ün mekanizmasıdır. Geç diyastolde duyulur ve sert (hipertrofik) ventrikülü gösterir. C: S1'dir. D: S2'dir. E: perikardiyal frotmandır (Kitap 5).

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Acil servise ağır nefes darlığı, köpüklü balgam ve yaygın rallerle gelen hastanın kan basıncı 180/100 mmHg, satürasyonu %86'dır. Hangisi uygun ilk tedavi yaklaşımıdır?

A) IV dobutamin · B) IV metoprolol · C) Oksijen, IV nitrogliserin ve IV kıvrım diüretiği · D) IV verapamil · E) Sıvı yüklemesi

Doğru: C. Hipertansif akut pulmoner ödemdir ("sıcak ve ıslak"). Hipoksemi için oksijen ya da noninvaziv ventilasyon verilir. Nitrogliserin ön ve ard yükü hızla düşürür, kıvrım diüretiği konjesyonu giderir.

A: inotroplar yalnızca hipotansiyon ve hipoperfüzyonda kullanılır. B ve D: akut dekompansasyonda negatif inotrop etkileri tabloyu ağırlaştırır. E: konjesyonu artırır.

Kalp Yetersizliğinin Farmakolojisi

Kalp yetersizliği ilaçları iki gruba ayrılır. Birinci grup belirtileri düzeltir: diüretikler, vazodilatörler ve inotroplar. İkinci grup Bölüm 2'deki nörohormonal kısır döngüyü keser ve hastaların daha uzun yaşamasını sağlar: ACE inhibitörleri, ARB'ler, ARNI, β-blokerler, MRA'lar ve SGLT2 inhibitörleri. Sınav sorularının çoğu Karakoç'un sunumundaki ilaç ayrıntılarından gelir. Bu bölüm o ayrıntıları mekanizmalarıyla birlikte verir.

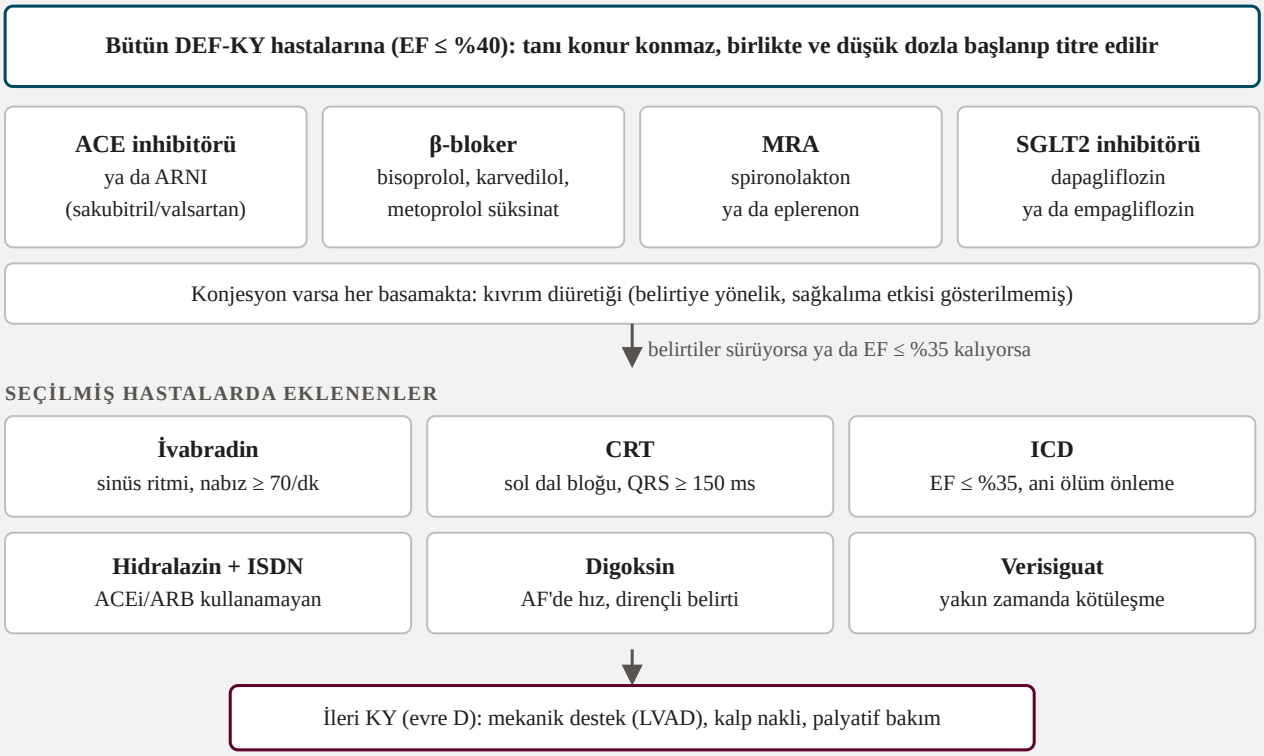
4.1. Tedavinin amaçları ve genel strateji

Karakoç'un sunumunda KY tedavisinin dört amacı sayılır: **belirtilerin giderilmesi**, **egzersiz toleransının artırılması**, **akut alevlenmelerin azaltılması** ve **mortalitenin azaltılması**. Tedavide kullanılan ilaç grupları şunlardır:

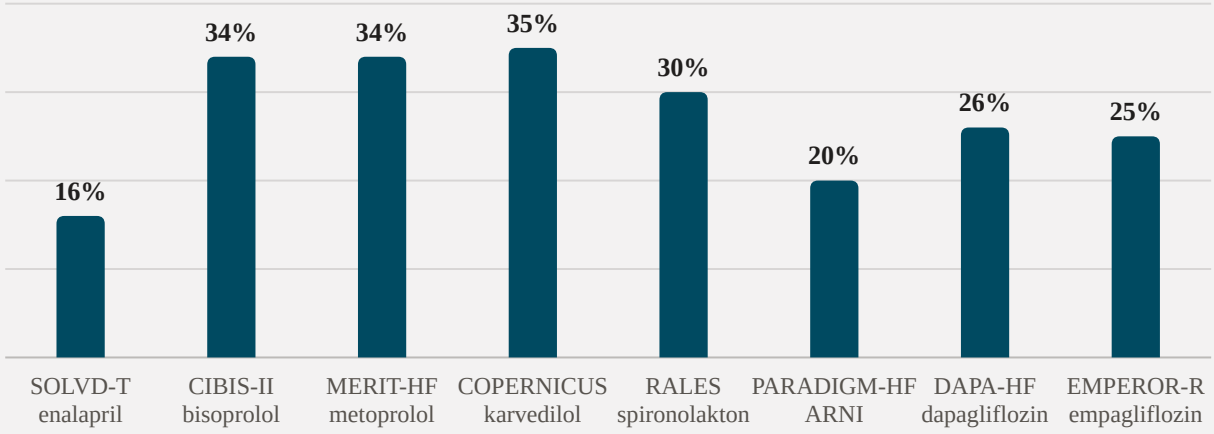
- Diüretikler
- ACE (ADE) inhibitörleri
- Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB)
- β-adrenerjik reseptör blokerleri ve agonistleri
- ARB + neprilizin inhibitörleri (ARNI)
- Vazodilatörler (fosfodiesteraz inhibitörleri, organik nitratlar, nesiritid)
- Kalp glikozidleri (dijitaller)
- Dijital dışı inotroplar (levosimendan, dobutamin, dopamin)
- Renin inhibitörleri (aliskiren). Sunumdaki uyarıya göre asıl kullanımı esansiyel hipertansiyondur.

Sunumdaki "Farmakolojik tedavi" slaytı klasik basamaklı yaklaşımı özetler. Hastaların çoğunda bir ACE inhibitörü ile hedeflere ulaşılır. Birçok hasta ayrıca bir diüretiğe ihtiyaç duyar. Belirtileri devam eden hastalarda digoksin iyi bir seçenektir. Slayttaki son cümle ("digoksin kullanan hastalarda ACE inhibitörü başlamak KY'de artışa neden olmaktadır") kaynakta karışık aktarılmıştır. Kanıta dayalı karşılığı RADIANCE çalışmasıdır: ACE inhibitörü ve diüretik alan hastalarda **digoksinin kesilmesi** KY'yi kötüleştirir.

Güncel kılavuzlar (ESC 2021 ve 2023 güncellemesi) DEF-KY'de bu basamaklı yaklaşımı bırakmıştır. Dört ilaç grubunun her biri mortaliteyi bağımsız olarak azalttığı için hepsine tanıdan hemen sonra, düşük dozla ve birlikte başlanır. Dozlar birkaç hafta içinde hedefe çıkarılır:



Şekil 4.1 — DEF-KY'de tedavi basamakları (ESC 2021 ve 2023 güncellemesinden sadeleştirildi). Dört temel ilaç nörohormonal döngünün farklı halkalarını keser. Diüretik belirtiye yöneliktir. Cihaz tedavileri ve ek ilaçlar seçilmiş hastalarda kullanılır.

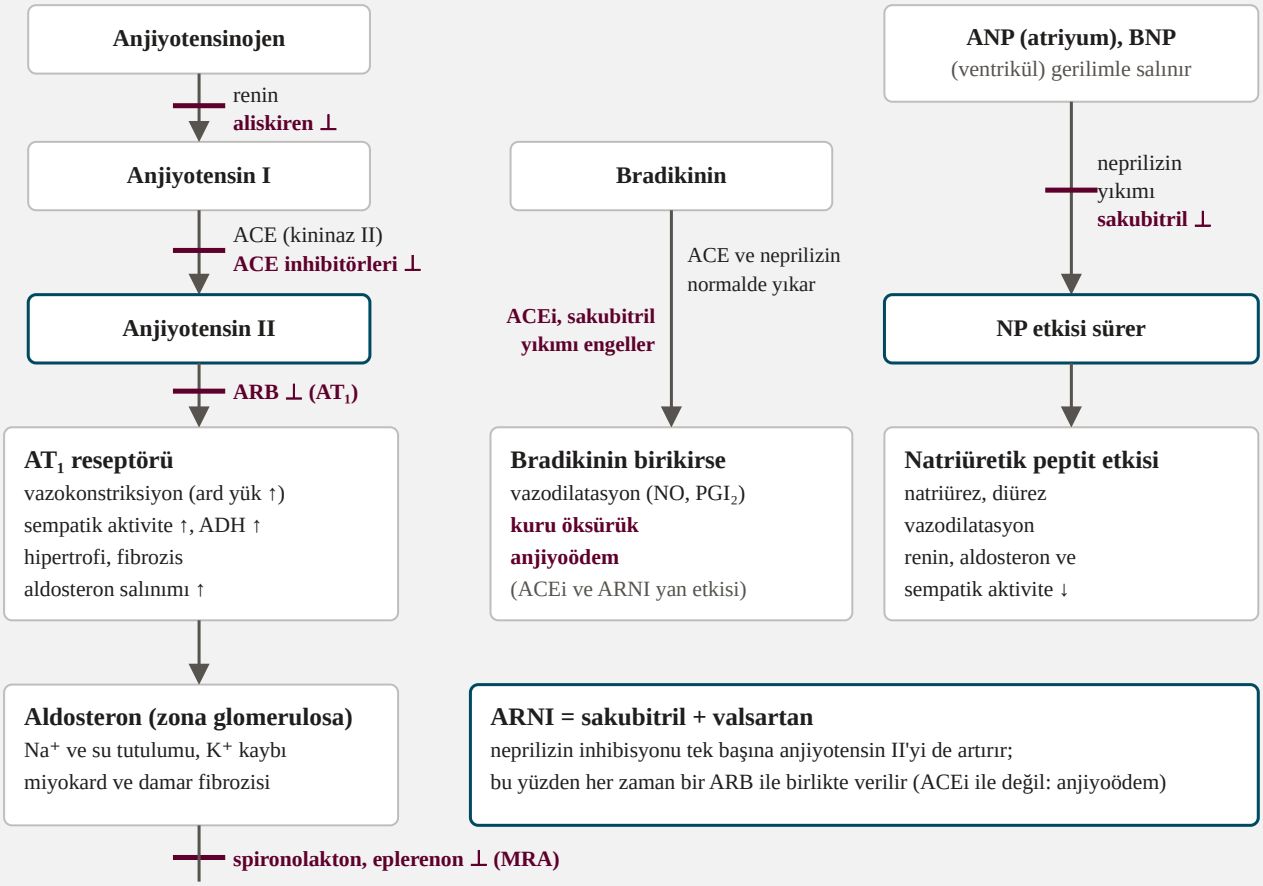


Şekil 4.2 — DEF-KY'deki dönüm noktası çalışmalarında birincil sonlanım noktasında göreceli risk azalması (%). SOLVD-T, CIBIS-II, MERIT-HF, COPERNICUS ve RALES'te birincil sonlanım tüm nedenlere bağlı ölüm, PARADIGM-HF, DAPA-HF ve EMPEROR-Reduced'da kardiyovasküler ölüm ya da KY'nin kötüleşmesi (hastaneye yatış) bileşiğidir. PARADIGM-HF'de karşılaştırma plasebo ile değil, enalapril iledir. Değerler yuvarlanmıştır.

4.2. Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi ve ilaçların etki noktaları

KY ilaçlarının yarısı aynı sistemi farklı noktalardan hedefler. Şekil 4.3 RAAS'ı, onunla aynı enzimi (ACE) paylaşan kinin sistemini ve karşı düzenleyici natriüretik peptit sistemini birlikte gösterir. Bu şekilden üç sınav bilgisi çıkar: ACE inhibitörleri bradikinini de artırdığı için öksürük ve anjiyoödem yapar, ARB'ler yapmaz (ya da çok az yapar). Sakubitril natriüretik peptitlerin yıkımını engeller, ama

anjiyotensin II'nin yıkımını da engellediği için mutlaka bir ARB ile birlikte verilir. ACE inhibitörü ile birlikte verilemez, çünkü iki ilaç birlikte bradikinini çok artırır ve anjiyoödem riski yükselir.



Şekil 4.3 — RAAS, kinin ve natriüretik peptit sistemleri. Magenta çubuklar ilaçların bloke ettiği basamakları gösterir: aliskiren (renin), ACE inhibitörleri (ACE), ARB'ler (AT_1 reseptörü), MRA'lar (mineralokortikoid reseptörü) ve sakubitril (neprilizin).

4.3. ACE (ADE) inhibitörleri

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE), anjiyotensin I'i anjiyotensin II'ye dönüştürür ve aynı zamanda bradikinini yıkar (bu yüzden diğer adı kininaz II'dir). ACE inhibitörlerinin etkileri bu iki işlevden çıkar (Karakoç):

- **Ard yükü azaltırlar:** Anjiyotensin II azalır, arteriyoller genişler ve periferik direnç düşer.
- **Ön yükü azaltırlar:** Aldosteron salınımı azaldığı için su ve tuz tutulumu azalır.
- **Bradikinin artar:** Bradikinin NO ve prostasiklin salınımıyla vazodilatasyon yapar, böbrekte su ve tuz atılımını artırır. Aynı zamanda ağrı hissine, damar geçirgenliğinin artmasına ve bronkokonstriksiyona yol açar. **Bradikinin artışı kuru öksürüğün nedenidir.**
- **Kalp ve damarlarda yeniden şekillenmeyi azaltırlar.** Mortalite ve morbidite azalır, egzersiz toleransı artar, nefes darlığı düzelir, ikinci bir infarktüs riski azalır, yetersiz kalpte böbrek kan akımı ve kalp debisi artar.

Kullanım alanları: hipertansiyon, diyabetik nefropati, miyokard infarktüsü sonrası dönem ve KY. Karakoç'un vurguladığı gibi, konjestif KY'de doğrudan vazodilatörlere ve diüretiklere göre üstünlükleri, böbrek kan akımını ve işlevini genellikle bozmamalarıdır.

İlaçlar: enalapril, lisinopril, ramipril, kaptopril, benazepril, kinapril, perindopril, fosinopril, moeksipril, trandolapril, silazapril. Aralarındaki farklar sınavda sorulmuştur:

Özellik	Klinik açıdan avantajlı ilaçlar	Neden?
Karaciğer yetmezliği	Lisinopril, kaptopril	Ön ilaç değil, doğrudan aktif ilaçlardır. Karaciğerde aktive edilmeleri gerekmez
Böbrek yetmezliği	Fosinopril, trandolapril	Karaciğer ve böbrekten birlikte atılırlar. Diğerlerinin ana atılım yolu böbrektir
Uzun etkili, günde tek doz	Ramipril, perindopril, trandolapril (lisinopril)	Uzun yarı ömür ve dokuya güçlü bağlanma
En güçlü klinik kanıt	Enalapril (KY), ramipril (kardiyovasküler hastalık), perindopril (inme, koroner arter hastalığı)	Büyük çalışmalarla kanıtlanmış
Akut etki gerekirse	Kaptopril	Etkisi hızlı başlar. Sunuma göre hipertansif krizlerde oral yolla tercih edilebilir (organ hasarı olmayan hipertansif aciliyet)

- **Kaptopril** kısa etkilidir ve günde 2-3 kez alınır. **Sülfidril (-SH) grubu** içerdiği için deri döküntüsü ve tat bozukluğunu (disguzi) daha sık yapar. Bazı hastalarda **nötropeni ve proteinüri** yapabilir. Bu etkiler diğer ACE inhibitörlerinde görülmez *(2025-2026 S31: I = kaptopril)*.
- Enalapril, perindopril, ramipril, kinapril, trandolapril ve benazepril **ön ilaçtır** (karaciğerde aktif forma dönüşmeleri gerekir). Kaptopril ve lisinopril aktif ilaçlardır.
- **Fosinopril ve kısmen trandolapril dışındakilerin ana atılım yolu böbreklerdir.** Bu yüzden böbrek yetmezliğinde dozları azaltılmalıdır. Fosinopril böbrek yetmezliğinde daha çok tercih edilir *(2025-2026 S31: II = fosinopril)*.
- **Bilateral renal arter stenozu** olan hastalarda (ya da tek böbrekte renal arter stenozunda) glomerül filtrasyonu, efferent arteriyolü daraltan anjiyotensin II'ye bağımlıdır. ACE inhibitörü bu desteği kaldırır ve akut böbrek yetmezliği yapar. Bu hastalarda **kullanılmaz**.

Sık görülen yan etkiler (Karakoç): üst solunum yolu enfeksiyonu, farenjit, rinit, duygudurum değişikliği, uyku bozukluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi, görme bozuklukları, aritmi, çarpıntı, anjina, **hipotansiyon ve ortostatik hipotansiyon (ilk doza dikkat)**, öksürük, sinüs hastalıkları, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, dispepsi, tat bozukluğu, döküntü, kas-iskelet ağrısı, idrar yapmada anormallik, cinsel işlev bozukluğu, yorgunluk, göğüs ağrısı, ödem ve asteni.

Diğer önemli toksik etkiler (Karakoç):

- **Anjiyoödem:** nadir ama hayatı tehdit edebilir. Bradikinin birikimine bağlıdır.
- **İlaç ateşi.**
- **Teratojenite:** gebelikte, özellikle ikinci ve üçüncü trimesterde fetal böbrek hasarı yapar. Gebelikte kontrendikedir.
- **Aspirin ve diğer NSAİİ'ler** ACE inhibitörlerinin terapötik etkisini azaltır ve nefrotoksisite, morbidite ve mortalite riskini artırır.
- **Bilateral renal arter stenozunda böbrek yetmezliği.**
- **Hiperkalemi:** aldosteron azaldığı için gelişir. Kronik böbrek yetmezliği ve diyabetlilerde daha sıktır.
- **Kaptopril:** sülfidril grubuna bağlı nötropeni ve proteinüri.

Sınavda ACE inhibitörleri üç yıl üst üste aynı beş öncülle, farklı sıralarla soruldu *(2024 S9, 2023-2024 S4, 2025-2026 S29)*. Öncüllerin doğru ya da yanlış olma nedenleri şunlardır:

- "Kuru öksürük bradikininin *inaktif edilmesine* bağlıdır" **yanlıştır**. Öksürük, bradikininin *inaktive edilememesine*, yani birikmesine bağlıdır.
- "Kalp ve damarlarda yeniden şekillenmeyi *artırarak* mortaliteyi azaltırlar" **yanlıştır**. Yeniden şekillenmeyi *azaltırlar*.
- "Digoksini tolere edemeyen bilateral renal arter stenozlu hastalarda ilk tercihtirler" **yanlıştır**. Bu hastalarda kontrendikedirler.
- "Fosinopril dışında çoğunlukla böbreklerden atılırlar" **doğrudur**.
- "Hafif ve orta derecede yetersizlikte diüretiklerle kombine kullanılabilirler" **doğrudur**.

4.4. Anjiyotensin reseptör blokerleri ve ARNI

Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB)

Losartan, valsartan, kandesartan, irbesartan, telmisartan, olmesartan ve eprosartan anjiyotensin II'nin **AT_1 reseptörüne yüksek derecede seçici** antagonistleridir. AT_2 reseptörünü farmakolojik etki görülebilecek düzeyde bloke etmezler (Karakoç). Anjiyotensin II'yi, hangi enzimle oluşursa oluşsun (ACE dışında kimazlar da üretebilir) reseptör düzeyinde bloke ederler.

- ACE inhibitörleriyle **aynı endikasyonlarda** kullanılırlar.
- Yan etkilerinin çoğu benzerdir, ama bradikinini artırmadıkları için **daha az kuru öksürük ve anjiyoödem** yaparlar.
- KY'de **yalnızca ACE inhibitörlerini tolere edemeyen** hastalarda kullanılırlar.

- Genel olarak çok iyi tolere edilirler. En önemli yan etkileri **hiperkalemi ve hipotansiyondur**. Gebelikte ACE inhibitörleri gibi kontrendikedirler.

ARB'ler arasında anlamlı yan etki farkı ya da belirgin klinik üstünlük yoktur, ancak bazı durumlarda bazıları daha uygun olabilir (Karakoç): hiperürisemisi olanlarda **losartan** (ürikozürik etkisi vardır), metabolik sendromda ya da uzun etki gerekenlerde **telmisartan**, KY'de **kandesartan ve valsartan** (KY çalışmalarında kanıtlanmıştır), diyabetik nefropatide **irbesartan ve losartan**.

Neden ilk tercih ACE inhibitörü, ARB değil? (Karakoç) Birincisi, ACE inhibitörlerinin KY'deki etkinliği çok sayıda büyük çalışmayla daha uzun süredir kanıtlanmıştır. İkincisi, ACE inhibitörleri yalnızca anjiyotensin II'yi baskılamakla kalmaz, bradikinin düzeyini de artırarak ARB'lerin etkilemediği bir yoldan ek vazodilatasyon sağlar.

ARB + neprilizin inhibitörü: sakubitril/valsartan (ARNI)

- 2015 yılında FDA ve EMA onayı almıştır. Sunuma göre ülkemizde kullanımı 15.01.2024 tarihinden itibaren başlamıştır.
- **Neprilizin**, natriüretik peptitleri (vücuttaki fazla sodyumun atılmasını sağlayan peptitler), bradikinini ve adrenomedullin gibi vazodilatör peptitleri parçalayan bir enzimdir.
- **Etki mekanizması:** Neprilizin inhibisyonu natriüretik peptit düzeyini artırır. Damarlar genişler, sodyum ve su atılımı artar. Kalbin iş yükü hafifler. Neprilizin anjiyotensin II'yi de yıktığı için sakubitril tek başına verilmez, valsartanla birlikte verilir.
- Kombinasyondaki valsartanın biyoyararlanımı normal valsartan preparatlarından **daha fazladır**.
- PARADIGM-HF çalışmasında enalaprile göre kardiyovasküler ölüm ya da KY nedeniyle hastaneye yatışı yaklaşık %20 azaltmıştır. Güncel kılavuzlarda DEF-KY'de ACE inhibitörünün yerine kullanılabilir.
- **Herhangi bir ACE inhibitöründen 36 saat önce ya da sonra kullanılmamalıdır** (anjiyoödem riski).
- **Kontrendikasyonlar:** diyabet ya da böbrek işlev bozukluğu (eGFR < 60 mL/dk/1,73 m²) olanlarda aliskirenle birlikte kullanım, şiddetli karaciğer bozukluğu (Child-Pugh C), biliyer siroz ya da kolestaz, önceki ACE inhibitörü ya da ARB tedavisine bağlı anjiyoödem öyküsü ve gebelik.
- **Sık yan etkiler:** hiperkalemi, vertigo, hipotansiyon, ishal, bulantı, senkop, böbrek işlev bozukluğu ve asteni.
- Sakubitril BNP'nin yıkımını da engellediği için ARNI kullananlarda BNP yükselir. İzlemde NT-proBNP kullanılır (Bölüm 3.3).

4.5. β-blokerler

β-blokerler kalbin hızını ve yükünü azaltarak kan basıncını düşürür ve kalp üzerindeki stresi hafifletir. Hipertansiyon, aritmiler, KY ve anksiyete gibi durumlarda kullanılırlar. KY'de kompansasyon mekanizması olarak aktive olan sempatik sistemin blokajına katkıda bulunurlar (Karakoç). İlk bakışta kasılmayı azaltan bir ilacın KY'yi iyileştirmesi çelişkili görünür. Çelişki Bölüm 2.5'te çözülür: KY'yi ilerleten, sürekli sempatik uyarının miyokarda verdiği zarardır. β-blokerler bu zararı keserek şu etkileri yapar:

- Noradrenalinin miyositlere doğrudan toksik etkisini (Ca^{2+} yüklenmesi, apoptoz, hipertrofi) önler.
- Kalp hızını düşürür: diyastol uzar, ventrikül dolumu ve koroner akım artar, oksijen tüketimi azalır.
- Ventriküler aritmileri ve ani ölümü azaltır.
- Böbrekten renin salınımını azaltır.
- Aylar içinde β-reseptör sayısını ve duyarlılığını düzeltir, yeniden şekillenmeyi geri çevirir. EF artar.

β-blokerler **mortaliteyi azaltır, ancak KY'yi kötüleştirme riskleri de vardır**. Bu yüzden hasta sıvı yükünden arındırılmış (övolemik) ve stabil durumdayken çok düşük dozla başlanır ve **doz çok yavaş (haftalar-aylar içinde) artırılır** (Karakoç). Kardiyojenik şokta ya da ağır dekompansasyonda yeni başlanmaz.

KY'de kullanılacak β-bloker seçimi: Sunumda bisoprolol, karvedilol, atenolol, propranolol ve metoprolol birlikte sayılmıştır. Ancak KY'de mortaliteyi azalttığı kanıtlanmış olanlar yalnızca **bisoprolol** (CIBIS-II), **metoprolol süksinat** (uzun salınımlı form, MERIT-HF), **karvedilol** (COPERNICUS) ve 70 yaş üzerindeki hastalarda **nebivololdür**. Atenolol ve propranolol KY tedavisinde önerilmez. Karvedilol sunumda kardiyoselektif başlığı altında geçse de β_1, β_2 ve α_1 reseptörlerini birlikte bloke eden nonselektif bir ilaçtır. Seçici β_1 blokeri olan metoprolol, KY tedavisinde kullanılan selektif β-bloker olarak sorulmuştur *(2024 S5, 2023-2024 S6)*.

Yan etkiler (Karakoç): bradikardi, nefes darlığı (bronkospazm, özellikle nonselektif ilaçlarla), hipogliseminin maskelenmesi, erkeklerde cinsel işlev bozukluğu, el ve ayaklarda soğukluk, yorgunluk ve halsizlik. Başlangıç döneminde geçici sıvı tutulumu ve KY'de kötüleşme olabilir.

4.6. Mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA)

ACE inhibitörü ya da ARB kullanan hastalarda da aldosteron düzeyi zamanla yeniden yükselir ("aldosteron kaçağı"). Aldosteron böbrekte Na^+ tutulumu ve K^+ kaybı yapar, miyokard ve damarlarda fibrozise yol açar. **Spironolakton** ve **eplerenon** mineralokortikoid reseptörünü bloke eder: distal nefronda Na^+ atılımını artırıp K^+'u tutar (potasyum tutucu diüretik), kalpte fibrozisi ve yeniden şekillenmeyi azaltır. Spironolakton RALES çalışmasında ağır KY'de ölümü yaklaşık %30 azaltmıştır. Eplerenon daha hafif KY'de (EMPHASIS-HF) ve infarktüs sonrası KY'de etkili bulunmuştur. Steroid

yapıda olmayan finerenon, EF'si hafif azalmış ya da korunmuş hastalarda KY olaylarını azaltmıştır. Spironolaktonun aldosteron antagonisti olduğu bilgisi sınavda eşleştirme sorusunda doğru seçenek olarak verilmiştir *(2025-2026 S24, E şıkkı)*.

- **Hiperkalemi** en önemli yan etkidir. Özellikle ACE inhibitörü, ARB ya da ARNI ile birlikte, böbrek yetersizliğinde ve diyabette görülür. Potasyum ve kreatinin düzenli izlenir.
- **Spironolakton** androjen reseptörlerini de bloke ettiği ve progesteron reseptörlerini uyardığı için erkeklerde **jinekomasti** ve meme hassasiyeti, kadınlarda adet düzensizliği yapar. Eplerenon mineralokortikoid reseptörüne daha seçicidir ve bu yan etkiler çok daha azdır.

4.7. SGLT2 inhibitörleri

Dapagliflozin ve **empagliflozin** başlangıçta antidiyabetik olarak geliştirilmiştir. Proksimal tübüldeki sodyum-glukoz ko-transporter 2'yi (SGLT2) inhibe ederek glukoz ve sodyumun geri emilimini engellerler. Sonuçları şunlardır:

- Glukozüri ve natriüreze bağlı osmotik diürez. Ön yük ve kan basıncı azalır, konjesyon hafifler.
- Macula densa'ya daha çok Na^+ ulaştığı için tübülo-glomerüler geri bildirim düzelir, glomerül içi basınç düşer. Uzun vadede böbrek korunur.
- Miyokard enerji metabolizmasının düzelmesi, fibroz ve enflamasyonun azalması gibi ek etkileri olduğu düşünülür.

Diyabeti olan ya da olmayan DEF-KY hastalarında kardiyovasküler ölüm ya da KY'nin kötüleşmesini yaklaşık dörtte bir oranında azaltırlar (DAPA-HF, EMPEROR-Reduced). EF'si hafif azalmış ya da korunmuş KY'de de birincil sonlanım noktasında (kardiyovasküler ölüm ya da KY nedeniyle yatış) anlamlı yarar gösteren ilk ilaç grubudur (EMPEROR-Preserved, DELIVER). Aterosklerotik kalp hastalığı olan diyabetiklerde de KY nedeniyle hastaneye yatışları azaltırlar. Stent takılan 72 yaşında diyabetik bir kadında ileride KY nedeniyle hastaneye yatışları önlemek için tedaviye eklenecek ilaç bu nedenle **empagliflozindir** *(2023-2024 S32)*.

Yan etkiler: genital mantar enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonu, sıvı kaybı ve hipotansiyon, başlangıçta hafif ve geri dönüşlü eGFR düşüşü ve nadiren kan şekeri normalken gelişen (öglisemik) ketoasidoz. Ketoasidoz özellikle ameliyat öncesi açlıkta ve ağır hastalıkta görülür. Bu dönemlerde ilaca ara verilir.

4.8. Diüretikler

Diüretikler venöz basıncı ve ön yükü azaltır, ödemi giderir (Karakoç). KY, kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve akciğer ödemi tedavisinde sık kullanılır. KY'de konjesyon belirtilerini en hızlı

düzelten ilaçlardır, ama MRA'lar dışında sağkalıma etkileri gösterilmemiştir. Bu yüzden hastayı övolemik tutan en düşük dozda kullanılırlar.

Grup	Örnekler	Etki yeri ve mekanizma	KY'deki yeri	Önemli yan etkiler
Kıvrım (loop) diüretikleri	Furosemid, torasemid, bumetanid	Henle kulpunun kalın çıkan kolunda Na^+-K^+-$2Cl^-$ ko-transporterini (NKCC2) inhibe eder. En güçlü diüretiklerdir	Konjesyonun temel tedavisi. Akut KY'de IV	Hipokalemi, hipomagnezemi, hiponatremi, metabolik alkaloz, hiperürisemi, sıvı kaybı ve böbrek işlevinde bozulma, yüksek IV dozda ototoksisite
Tiyazid ve tiyazid benzeri diüretikler	Hidroklorotiyazid, klortalidon, indapamid, metolazon	Distal kıvrımlı tübülde Na^+-Cl^- ko-transporterini inhibe eder	Kıvrım diüretiğine direnç gelişirse ona eklenir (ardışık nefron blokajı). Hipertansiyonda temel ilaç	Hipokalemi, hiponatremi, hiperürisemi, hiperglisemi
Potasyum tutucu diüretikler	Spironolakton, eplerenon (MRA), amilorid, triamteren	Toplayıcı kanalda aldosteron reseptörünü (MRA) ya da epitelyal Na^+ kanalını (amilorid, triamteren) bloke eder	MRA'lar mortaliteyi azaltır (Bölüm 4.6)	Hiperkalemi. Spironolaktonda jinekomasti

Sunumdaki diüretik slaytında anlatılan ilaç tiyazid benzeri bir diüretiktir (indapamid tipi): distal kıvrımlı tübülde Na^+ ve Cl^- geri emilimini inhibe eder, suyun geri emilimi azalır ve idrar miktarı artar. Klasik tiyazidlerden farklı olarak damar düz kasında doğrudan vazodilatasyon yapar ve bu da antihipertansif etkisine katkıda bulunur. Hipokalemi ve hiponatremi, hiperürisemi ve hiperglisemi yapabilir (Karakoç). Kıvrım ve tiyazid diüretiklerinin yaptığı hipokalemi, dijital toksisitesini kolaylaştırır (Bölüm 4.9).

4.9. Kalp glikozidleri: digoksin ve digitoksin

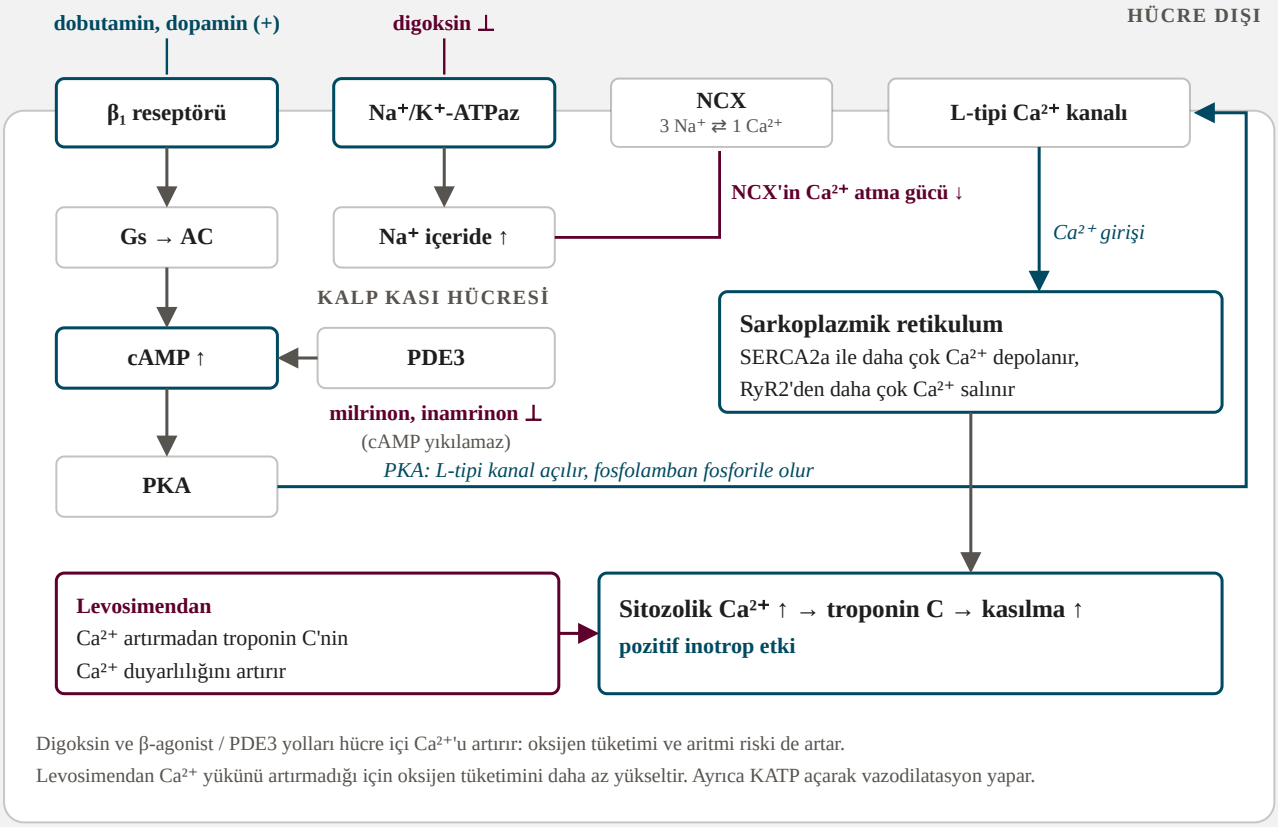
Digoksin ve digitoksin *Digitalis* (yüksük otu) bitkisinden elde edilir. Terapötik aralıkları çok dardır: terapötik ve toksik dozlar birbirine çok yakındır (Karakoç).

Etki mekanizması

Karakoç'un sunumu mekanizmayı adım adım anlatır:

1. **Normalde** Na^+/K^+-ATPaz her döngüde hücre dışına 3 Na^+, hücre içine 2 K^+ taşır ve hücre içi Na^+ düşük tutulur. Bu Na^+ gradyanı sayesinde Na^+/Ca^{2+} değiştirici (NCX) çalışır: hücreye Na^+ girerken Ca^{2+} dışarı çıkar ve hücre içi Ca^{2+} düşük tutulur.
2. **Digoksin Na^+/K^+-ATPaz'ı inhibe eder** → hücre içi Na^+ artar.

3. Hücre içi Na^+ yüksek olduğunda NCX'in itici gücü azalır (Na^+ artık hücreye kolay giremez).
4. Ca^{2+} dışarı atılamaz ve hücre içinde birikir.
5. Artan Ca^{2+} sarkoplazmik retikuluma depolanır. Bir sonraki kasılmada SR'den daha fazla Ca^{2+} salınır → **kontraktilite artar**.



Şekil 4.4 — Pozitif inotrop ilaçların kalp kası hücresindeki etki noktaları. Digoksin Na^+/K^+-ATPaz ve NCX üzerinden, β_1-agonistler ve PDE3 inhibitörleri cAMP üzerinden hücre içi Ca^{2+}'u artırır. Levosimendan ise Ca^{2+} düzeyini artırmadan troponin C'nin Ca^{2+}'a duyarlılığını artırır.

Dijital kullanımı sonucu **pozitif inotropik, negatif kronotropik ve negatif dromotropik** etkiler görülür (Karakoç). Negatif kronotropik ve dromotropik etkiler, vagal tonusun artmasına ve baroreseptörlerin yeniden duyarlılaşmasıyla sempatik aktivitenin azalmasına bağlıdır. Dijitaller **sempatik aktiviteyi ve AV ileti hızını düşürür** *(2022-2023 S16)*.

Terapötik kullanım: kalbin kasılma gücünün artırılması, kalp hızının azaltılması ve atriyal fibrilasyonun hız kontrolü. **EKG etkileri:** PR uzar, QT kısalır, ST segmentinde çökme ("kepçe") ve T dalgasında tersleşme olur. Bunlar toksisite değil, ilaç etkisi bulgularıdır. DIG çalışmasında digoksin DEF-KY'de ölümü azaltmamış, KY nedeniyle hastaneye yatışları azaltmıştır. Bugün en iyi tedaviye rağmen belirtileri süren hastalarda ve AF'de hız kontrolü için kullanılır.

Farmakokinetik

	Digoksin	Digitoksin
Veriliş yolu	Oral ve IV (IM tercih edilmez)	Oral ya da IV
Eliminasyon	Ana atılım yolu böbrektir. %60-80'i değişmeden atılır. Böbrek yetmezliğinde ve yaşlılarda doz azaltılır	Karaciğerde biyotransformasyona uğrar, safra ile bağırsaktan atılır
Yarı ömür	Yaklaşık 40 saat	Yaklaşık 168 saat (7 gün)

Dijitaller kalp ve iskelet kasında birikir. Doz hesaplanırken hastanın kas kütlesi de göz önüne alınmalıdır (Karakoç).

Yan etkiler ve toksisite

- **Kardiyak:** bradiaritmiler, AV blok ve ventriküler aritmiler. Dijital toksisitesi hemen her aritmiyi yapabilir. En tipikleri geç ard-depolarizasyonlara bağlı ventriküler erken atımlar, bigemine ve bidireksiyonel VT, AV bloklu atriyal taşikardi ve hızlanmış junctional ritimdir (Kitap 3, Bölüm 2.3).
- **Gastrointestinal:** bulantı, kusma, ishal. Çoğu zaman toksisitenin ilk belirtisidir.
- **Sinir sistemi:** baş ağrısı, yorgunluk, konfüzyon, görme bozuklukları (örneğin sarı ya da yeşil görme).
- **Elektrolit dengesizlikleri:** hipokalemi glikozid toksisitesini artırır (K^+ ile digoksin Na^+/K^+-ATPaz'da aynı bölge için yarışır). Hiperkalsemi de toksisite riskini artırır.

İzlem ve tedavi (Karakoç): Serum digoksin düzeyi dar aralıkta izlenmelidir (0,5-2 ng/mL). KY'de daha düşük düzeyler (0,5-0,9 ng/mL) daha iyi sonuçla ilişkilidir. Elektrolitler, özellikle hipokalemi ve hiperkalsemi açısından izlenir. Toksisite tedavisinde oral potasyum, antiaritmikler ve dijitale özgü antikorlar kullanılır: Digibind (38 mg) ve DigiFab (40 mg). Her flakon yaklaşık 0,5 mg digoksin bağlar. Tedaviye başlamadan önce hasta resüsitasyonun mümkün olduğu bir ortamda monitörize edilir. Gerekli doz hesaplanıp 100 mL %0,9 serum fizyolojikle seyreltilerek 30 dakikada verilir.

Kronik ve akut doz aşımında görülen önemli bulgular (Karakoç): ciddi ritim bozukluğu ve kardiyak arrest, böbrek işlevinin bozulması, letarji, halsizlik, deliryum ve konfüzyon (kronik doz aşımında akuta göre daha belirgin), orta-ciddi gastrointestinal belirtiler ve hipokalemi. Hipokalemi özellikle diüretik kullanan hastalarda gelişen **kronik** toksisitede sıktır. Büyük miktarda ilacın bir kerede alındığı **akut** zehirlenmede ise Na^+/K^+-ATPaz'ın yaygın inhibisyonu nedeniyle **hiperkalemi** görülür ve kötü prognoz işaretidir.

Önemli etkileşimler

- **Hipokalemi yapan ilaçlar** (furosemid, tiyazidler) dijitallerin etkilerini ve toksisitesini artırır.

- **Antibiyotiklerin birçoğu** serum digoksin düzeyini artırır. Bağırsakta digoksini inaktive eden bakteriler azalır. Eritromisin, omeprazol ve tetrasiklin digoksin emilimini %40-100 arasında artırır (Karakoç).
- **Kinidin, amiodaron ve verapamil** iskelet kasında dijital bağlanma kapasitesini azaltır ve P-glikoproteinle böbrekten atılımını engeller. Plazma digoksin düzeyi artar (Karakoç). Siklosporin, diltiazem ve karvedilol de düzeyi artırır.
- **Antasitler, neomisin, sülfasalazin, kolestiramin** (safra asidi bağlayıcı reçineler) emilimini azaltır. Rifampin P-glikoproteini indükleyerek düzeyi düşürür.
- **β_2-agonistler (albuterol, salbutamol)** iskelet kasındaki Na^+/K^+-ATPaz'ı ve digoksin bağlanmasını artırarak serum digoksin düzeyini düşürür *(2023-2024 S5)*.
- **Sempatomimetikler** otomatisitede artışa, **β-blokerler** SA ve AV ilete ve otomatisitede azalmaya yol açar (farmakodinamik etkileşim) (Karakoç). β-blokerlerden karvedilol P-glikoproteini inhibe ederek serum digoksin düzeyini de yaklaşık %15 artırır *(2022-2023 S27)*.

4.10. Diğer pozitif inotroplar: β_1-agonistler, PDE3 inhibitörleri ve levosimendan

Bu ilaçlar debiyi hızla artırır, ama Bölüm 2.7'de anlatılan nedenlerle uzun süreli kullanıldıklarında aritmiyi ve ölümü artırırlar. Oral milrinonun ölümü artırdığı PROMISE çalışması bunun en bilinen kanıtıdır. Bu yüzden yalnızca düşük debi ve hipoperfüzyonu olan hastalarda, kısa süre ve IV kullanılırlar (Bölüm 3.5).

β_1-agonistler: dobutamin ve dopamin

Pozitif inotropik etkileriyle kalp debisini artırırlar. Kalp hızını da bir miktar artırabilirler ve doku perfüzyonunu düzeltirler. Özellikle akut KY ya da kardiyojenik şok gibi durumlarda, hastane ortamında, IV yolla ve kısa süreliğine kullanılırlar. Hipertansiyon ve aritmi gibi yan etkileri vardır (Karakoç).

- **Dobutamin** esas olarak β_1 reseptörlerini uyarır (daha az β_2 ve α_1). Kasılmayı artırırken periferik direnci hafifçe düşürür. Taşikardi ve aritmi yapabilir. 48-72 saatte tolerans gelişir. β-bloker kullanan hastada etkisi azalır.
- **Dopamin** dozla değişen reseptörlere etki eder: düşük dozda dopaminerjik (D_1) reseptörler (böbrek ve splanknik vazodilatasyon), orta dozda β_1 (inotropi), yüksek dozda α_1 (vazokonstriksiyon).

Fosfodiesteraz inhibitörleri: milrinon ve inamrinon

Karakoç'un sunumuna göre:

- FDE-4 inhibitörlerinin kalp üzerindeki etkisi belirgin değildir. Daha çok KOAH ve astımda kullanılırlar.

- **FDE-3 inhibisyonu** cAMP'nin yıkımını engeller. cAMP artar ve damarlarda **vazodilatasyon** olur.
- Hücrede Ca^{2+} düzeyini artırır ve **pozitif inotropik** etki yapar. İnotropi ve vazodilatasyonu birlikte yaptıkları için "inodilatör" olarak adlandırılırlar.
- KY'de egzersiz toleransını ve kardiyak indeksi artırır.
- **Digoksine bir üstünlüğü yoktur.**
- **Ventriküler aritmileri şiddetlendirebilir.**

β-reseptörün sonrasında etki ettikleri için β-bloker kullanan hastalarda dobutaminden daha etkilidirler. İnamrinon trombositopeni yapabilir. Milrinon böbrekten atılır ve böbrek yetmezliğinde birikir.

Levosimendan

Akut KY'de IV infüzyonla uygulanır. Karakoç'un sunumunda üç etki mekanizması sayılır:

1. **Kalsiyum duyarlılığını artırma:** Kalp kasında **troponin C'ye bağlanarak** kalsiyuma duyarlılığı artırır. Pozitif inotropik etki yaratır, ancak bu etkiyi hücre içi kalsiyum düzeyini artırmadan gösterdiği için oksijen tüketimini fazla yükseltmez.
2. **ATP'ye bağımlı potasyum kanallarını açma:** Periferik damar yataklarında KATP kanallarını açarak vazodilatasyon yapar ve sistemik vasküler direnci azaltır.
3. **Mitokondriyal koruma:** Mitokondriyal KATP kanallarını aktive ederek hücrelerin enerjiyi daha verimli kullanmasını sağlar ve stres durumlarında kalp kasını koruyabilir.

Önemli yan etkileri: hipotansiyon, taşikardi, baş dönmesi ve baş ağrısı, hipokalemi ve atriyal fibrilasyon. Aktif metabolitinin yarı ömrü uzun olduğu için etkisi infüzyon bittikten sonra günlerce sürer.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

"Troponin C'nin sitoplazmik kalsiyuma duyarlılığını artırmak" **levosimendanın** mekanizmasıdır, **nesiritidin değil**. Nesiritid bir BNP analoğudur ve cGMP üzerinden vazodilatasyon yapar (Bölüm 4.11). Bu eşleştirme üç yıl üst üste yanlış seçenek olarak soruldu *(2023-2024 S10, 2024 S11, 2025-2026 S24)*.

4.11. Vazodilatörler ve nesiritid

Organik nitratlar ve sodyum nitroprussid

Sodyum nitroprussid, nitrogliserin (gliseril trinitrat) ve izosorbid dinitrat akut KY'de IV olarak uygulanır. Vazodilatör etkileri nitrik oksit (NO) salınımı aracılığıyla gerçekleşir ve KY hastalarında şu yollarla fayda sağlar (Karakoç):

- **Venöz dönüşü azaltır** (ön yük azalır). Nitratlarda baskın etki budur.

- **Arteriyel damarları genişletir** (ard yük azalır). Nitroprussidde arter ve ven etkisi dengelidir.
- Koroner damarları genişletir ve miyokardın oksijen tüketimini azaltır.
- Pulmoner basıncı azaltır.

Baş ağrısı, hipotansiyon, refleks taşikardi ve yüz kızarması (flushing) gibi yan etkileri vardır. Uzun süreli ya da yüksek doz nitroprussid infüzyonunda, özellikle böbrek yetmezliğinde, siyanür ve tiyosiyanat birikimi olabilir. Kronik DEF-KY'de ACE inhibitörü, ARB ya da ARNI kullanamayan hastalarda ve Afrika kökenli hastalarda **hidralazin ile izosorbid dinitrat** kombinasyonu mortaliteyi azaltmıştır.

Nesiritid

- Rekombinant **beyin natriüretik peptit (BNP) analoğudur**.
- Akut KY'de ve ağır olgularda kullanılır.
- Hücre zarındaki reseptörü (natriüretik peptit reseptörü A) aracılığıyla **cGMP sistemini** uyararak damar düz kasını gevşetir. Natriürez de yapar.
- **Aşırı hipotansiyona** neden olabilir.

Geniş bir çalışmada (ASCEND-HF) ölüm ve yeniden yatış üzerine yararı gösterilemediği için bugün nadiren kullanılır.

4.12. Diğer ilaçlar

Vazopressin antagonistleri: konivaptan ve tolvaptan

Konivaptan bir vazopressin (ADH) reseptör antagonistidir ve IV infüzyonla kullanılır. V_1A (damar) ve V_2 (böbrek toplayıcı kanal) vazopressin reseptörlerini bloke eder. Suyun geri emilimini engelleyerek idrarla daha çok serbest su atılmasını sağlar (akuarez). Özellikle hipervolemi ve hiponatremi tedavisinde kullanılır *(2024 S3: KY tedavisinde yararlanılan vazopressin antagonisti)*. Önemli yan etkileri hipotansiyon, susuzluk, hipernatremi, baş ağrısı, bulantı ve enjeksiyon bölgesi reaksiyonlarıdır (Karakoç). Sodyumun çok hızlı düzeltilmesi osmotik demiyelinizasyona yol açabilir. **Tolvaptan** oral, seçici bir V_2 antagonistidir. Karaciğer hasarı yapabilir. Bu ilaçlar hiponatremiyi düzeltir, ama KY'de sağkalımı artırmaz.

Bosentan

Bosentanın birincil endikasyonu **pulmoner arteriyel hipertansiyondur**. Endotelin reseptör antagonistidir. Endotelin-1 güçlü bir vazokonstriktördür. Bosentan bu molekülün ET-A ve ET-B reseptörlerine bağlanmasını engeller. Vazodilatasyon yapar, akciğer damarlarındaki basıncı azaltır, kalbin (sağ ventrikülün) yükünü azaltır ve pulmoner arteriyel hipertansiyon belirtilerini hafifletir. Önemli yan etkileri karaciğer toksisitesi (aylık karaciğer testleri gerekir), baş ağrısı, baş dönmesi,

anemi ve ödemdir (Karakoç). Teratojeniktir. Sol KY'de yapılan çalışmalarda endotelin antagonistlerinin yararı gösterilememiştir.

Diğerleri

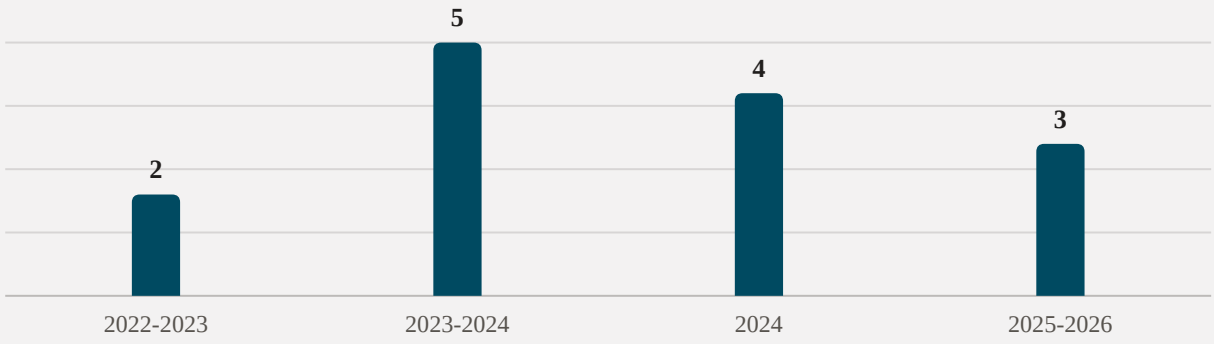
- **İvabradin:** sinüs düğümündeki If akımını inhibe ederek yalnızca kalp hızını düşürür (Kitap 3, Bölüm 4.3). Sinüs ritminde, maksimum β-bloker dozuna rağmen nabzı 70/dk ve üzerinde olan DEF-KY hastalarında KY nedeniyle yatışları azaltır (SHIFT çalışması).
- **Verisiguat:** çözünür guanilat siklazı doğrudan uyararak cGMP'yi artırır. Yakın zamanda kötüleşme geçirmiş DEF-KY hastalarında ek ilaç olarak kullanılır. Nitratlar ve PDE5 inhibitörleriyle birlikte verilmez.
- **Aliskiren:** doğrudan renin inhibitörüdür. Sunumdaki uyarıya göre asıl kullanımı esansiyel hipertansiyondur. KY'de yararı gösterilememiştir. Diyabetik hastalarda ACE inhibitörü ya da ARB ile birlikte kullanılmaz.

4.13. Özet tablo

İlaç grubu	Temel mekanizma	DEF-KY'de mortalite	Önemli yan etki ve uyarılar
ACE inhibitörleri	Anjiyotensin II ↓, bradikinin ↑	↓	Öksürük, anjiyoödem, hiperkalemi, ilk doz hipotansiyonu. Bilateral renal arter stenozu ve gebelikte kontrendike
ARB	AT_1 reseptör blokajı	↓ (ACEi intoleransında)	Hiperkalemi, hipotansiyon. Öksürük ve anjiyoödem daha az
ARNI	Neprilizin inhibisyonu + AT_1 blokajı	↓ (enalaprilden daha fazla)	ACE inhibitöründen 36 saat ara, hipotansiyon, anjiyoödem öyküsünde kontrendike
β-blokerler	Sempatik aşırı uyarının kesilmesi	↓	Düşük dozla başlanır, yavaş artırılır. Bradikardi, bronkospazm
MRA	Aldosteron reseptör blokajı	↓	Hiperkalemi. Spironolaktonda jinekomasti
SGLT2 inhibitörleri	Glukozüri, natriürez, böbrek koruması	↓ (KEF-KY'de yatış ↓)	Genital enfeksiyon, öglisemik ketoasidoz
Kıvrım diüretikleri	NKCC2 inhibisyonu	Gösterilmemiş (belirtiye yönelik)	Hipokalemi, hipomagnezemi, böbrek işlevinde bozulma
Digoksin	Na^+/K^+-ATPaz inhibisyonu, vagal tonus ↑	Nötr (yatış ↓)	Dar terapötik aralık, hipokalemide toksisite, çok sayıda etkileşim
Dobutamin, dopamin	β_1-agonist, cAMP ↑	Uzun sürede ↑ (yalnızca kısa süre)	Aritmi, taşikardi
Milrinon, inamrinon	PDE3 inhibisyonu, cAMP ↑	Uzun sürede ↑ (yalnızca kısa süre)	Ventriküler aritmi, hipotansiyon
Levosimendan	Troponin C'nin Ca^{2+} duyarlılığı ↑, KATP açılması	Kısa süreli kullanım	Hipotansiyon, hipokalemi, AF

İlaç grubu	Temel mekanizma	DEF-KY'de mortalite	Önemli yan etki ve uyarılar
Nitratlar, nitroprussid	NO → cGMP ↑	Akut kullanım	Baş ağrısı, hipotansiyon. Nitroprussidde siyanür birikimi
Nesiritid	BNP analoğu, cGMP ↑	Yarar gösterilmemiş	Aşırı hipotansiyon
Konivaptan, tolvaptan	Vazopressin (V_1A/V_2) antagonisti	Nötr	Hipernatremi, hızlı Na^+ düzeltilmesi
Bosentan	Endotelin (ET-A/ET-B) antagonisti	Sol KY'de yarar yok (PAH ilacı)	Karaciğer toksisitesi, teratojenite

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



KY farmakolojisi Kitap 4'ün en çok soru çıkan bölümüdür. ACE inhibitörü öncülleri (üç yıl), ilaç-mekanizma eşleştirmesi ve nesiritid-levosimendan karışıklığı (üç yıl), metoprolol (iki yıl) ve digoksin etkileşimleri (iki yıl) tekrarlandı.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S24) · 2024 (S11) · 2023-2024 (S10)

Aşağıda verilen kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan ilaç-temel etki şekli eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Konivaptan – vazopressin antagonisti · B) Bosentan – endotelin antagonisti · C) Digoksin – Na^+/K^+-ATPaz inhibisyonu · D) Nesiritid – troponin C analoğu · E) Spironolakton – aldosteron antagonisti

Doğru: D. Nesiritid bir BNP analoğudur ve natriüretik peptit reseptörü üzerinden cGMP'yi artırarak vazodilatasyon yapar. Troponin C ile ilişkili ilaç levosimendandır (Ca^{2+} duyarlılaştırıcı).

A, B, C ve E doğru eşleştirmelerdir. 2024 ve 2023-2024'teki aynı soruda yanlış seçenek "Nesiritid – troponin C'nin sitoplazmik kalsiyuma duyarlılığını artırmak" biçimindeydi ve C şıkkındaydı. Şıkların sırası da farklıydı: digoksin D'de, spironolakton E'deydi.

2025-2026 Soru 24 · 2024 Soru 11 · 2023-2024 Soru 10

SORU 2 · 2024 (S9) · 2023-2024 (S4)

Kalp yetersizliğinde kullanılan ACE inhibitörleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? I- Önemli yan etkilerinden olan kuru öksürük, ilaç etkisiyle bradikininin inaktif edilmesine bağlı olarak meydana gelir. II- Kalp ve damarlarda yeniden şekillenmeyi artırarak mortalite ve morbiditeyi azaltırlar. III- Digoksini tolere edemeyen bilateral renal arter stenozlu hastalarda ilk tercihtirler. IV- Fosinopril dışında çoğunlukla böbreklerden atılırlar. V- Hafif ve orta derecede yetersizliklerde diüretiklerle kombine olarak kullanılabilirler.

A) I-II · B) II-III · C) III-IV · D) IV-V · E) I-II-III-IV

Doğru: D. IV: fosinopril karaciğer ve böbrekten birlikte atılır, diğerlerinin ana atılım yolu böbrektir. V: ACE inhibitörleri diüretiklerle sık kombine edilir.

I: öksürük bradikininin inaktive edilememesine (birikmesine) bağlıdır. II: ACE inhibitörleri yeniden şekillenmeyi azaltır. III: bilateral renal arter stenozunda kontrendikedirler.

2024 Soru 9 · 2023-2024 Soru 4

SORU 3 · 2025-2026 (S29) · İTİRAZLI

Kalp yetersizliğinde kullanılan ACE inhibitörleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur? I. Digoksini tolere edemeyen bilateral renal arter stenozlu hastalarda ilk tercih edilirler. II. Fosinopril dışında çoğunlukla böbreklerden atılırlar. III. Hafif ve orta derecede yetersizliklerde diüretiklerle kombine olarak kullanılırlar. IV. Önemli yan etkilerinden olan kuru öksürük, ilaç etkisiyle bradikininin inaktivasyonunun engellenmesine bağlı olarak meydana gelir. V. Kalp ve damarlarda yeniden şekillenmeyi artırarak mortalite ve morbiditeyi azaltırlar.

A) I-II · B) II-III · C) III-IV · D) IV-V · E) I-II-III-IV doğru, V yanlış

Resmî cevap: C (III-IV). III doğrudur. IV bu kez doğru yazılmıştır: öksürük, bradikininin inaktive edilememesine bağlıdır.

I: bilateral renal arter stenozunda kontrendikedirler. V: yeniden şekillenmeyi azaltırlar.

II. öncül de doğrudur. Önceki yıllardaki aynı soruda doğru kabul edilmiştir ve sunumdaki cümleyle aynıdır. Doğru öncüller II, III ve IV'tür. Bu kombinasyon şıklarda olmadığı için soru hatalıdır. Sınavda resmî cevap C olarak verilmiştir.

2025-2026 Soru 29

SORU 4 · 2025-2026 (S31)

"Sülfidril grubu içeren bir ilaç olan ...I..., bazı hastalarda nötropeni ve proteinüriye yol açabilir. Böbrekler yoluyla da atılabilen ...II... ise bu özelliğinden dolayı böbrek yetmezliği olan hastalarda diğer ACE inhibitörlerine kıyasla daha çok tercih edilir." Boşluklara gelmesi gereken ilaçlar hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

A) Ramipril – kaptopril · B) Silazapril – lisinopril · C) Enalapril – perindopril · D) Ramipril – fosinopril · E) Kaptopril – fosinopril

Doğru: E. Kaptopril sülfidril (-SH) grubu içeren tek ACE inhibitörüdür: döküntü, tat bozukluğu, nötropeni ve proteinüri yapabilir. Fosinopril karaciğer ve böbrekten birlikte atıldığı için böbrek yetmezliğinde doz birikimi daha azdır.

Ramipril, silazapril, enalapril ve perindopril -SH grubu içermez ve ağırlıklı olarak böbrekten atılır. Lisinopril aktif ilaçtır ve karaciğer yetmezliğinde avantajlıdır, ama böbrekten atılır.

> Sorudaki "böbrekler yoluyla da atılabilen" ifadesindeki "da" eki önemlidir. Kastedilen, fosinoprilin yalnızca böbrekten değil, karaciğerden (safra) de atılmasıdır.

2025-2026 Soru 31

SORU 5 · 2024 (S3)

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kalp yetersizliği tedavisinde yararlanılan vazopressin antagonisti bir ilaçtır?

A) Nedokromil · B) Konivaptan · C) Fenoksibenzamin · D) Tenekteplaz · E) Bosentan

Doğru: B. Konivaptan V_1A ve V_2 reseptör antagonistidir. Hipervolemik hiponatremide serbest su atılımını artırır.

A: nedokromil mast hücresi stabilizatörüdür (astım). C: fenoksibenzamin geri dönüşümsüz α-blokerdir (feokromositoma). D: tenekteplaz fibrinolitiktir (Kitap 1). E: bosentan endotelin reseptör antagonistidir (pulmoner arteriyel hipertansiyon).

2024 Soru 3

SORU 6 · 2024 (S5) · 2023-2024 (S6)

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan selektif bir β-bloker ilaçtır?

A) Metoprolol · B) Lizinopril · C) Propranolol · D) Fosinopril · E) Ramipril

Doğru: A. Metoprolol β_1-selektif bir blokerdir. Uzun salınımlı formu (metoprolol süksinat) KY'de mortaliteyi azaltmıştır (MERIT-HF).

B, D ve E: ACE inhibitörleridir. C: propranolol nonselektif bir β-blokerdir ve KY tedavisinde yeri yoktur.

2024 Soru 5 · 2023-2024 Soru 6

SORU 7 · 2023-2024 (S5)

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi digoksin ile birlikte verildiğinde etkileşime girerek kan digoksin düzeyinde azalmaya neden olur?

A) Siklosporin · B) Diltiazem · C) Nifedipin · D) Albuterol · E) Kinidin

Doğru: D. Albuterol (salbutamol) gibi β_2-agonistler iskelet kasındaki Na^+/K^+-ATPaz aktivitesini ve digoksinin kasa bağlanmasını artırır. Serum digoksin düzeyi düşer.

A: siklosporin P-glikoproteini inhibe ederek düzeyi artırır. B: diltiazem düzeyi orta derecede artırır. C: nifedipin düzeyi hafifçe artırabilir ya da değiştirmez. E: kinidin P-glikoprotein inhibisyonu ve dağılım hacmini azaltarak düzeyi yaklaşık iki katına çıkarır.

2023-2024 Soru 5

SORU 8 · 2023-2024 (S32)

72 yaşında diyabetik kadın hasta göğüs ağrısı nedeniyle anjiyografi laboratuvarına alınıyor ve bir damarına stent yerleştiriliyor. İleride kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatışlarını önlemek için taburcu olmadan hangi grup ilacı tedaviye eklersiniz?

A) Metformin · B) İnsülin · C) Pioglitazon · D) Glimepirid · E) Empagliflozin

Doğru: E. SGLT2 inhibitörleri, aterosklerotik kalp hastalığı olan diyabetiklerde KY nedeniyle hastaneye yatışları azaltır. KY gelişirse de EF'den bağımsız olarak yatışları ve kardiyovasküler ölümü azaltır.

A: metforminin KY yatışlarına özgül bir yararı gösterilmemiştir. B: insülin sıvı tutulumu ve kilo artışı yapabilir. C: pioglitazon sıvı tutulumu yapar ve KY'de kontrendikedir. D: glimepirid (sülfonilüre) hipoglisemi yapabilir ve KY üzerine yararı yoktur.

2023-2024 Soru 32

SORU 9 · 2022-2023 (S16)

Aşağıdakilerden hangisi kalp yetmezliğinde kullanılan pozitif inotroplar olan digitalisler için doğrudur?

A) Sempatik aktivite ve AV ileti hızını düşürürler · B) Digoksin terapötik düzeyde vagal tonusu ve AV otomatisiteyi artırır · C) Aglikon yapılı digitalisler farmakolojik etkiye sahip değildir · D) Kollajen çapraz bağ yeniden şekillenmesine bağlı sistolik kalp yetmezliğini artırır · E) Pozitif inotroplar en fazla diyastolik kalp yetmezliğine neden olan yeniden şekillenme durumunda etkilidir

Doğru: A. Dijitaller baroreseptörleri yeniden duyarlılaştırarak sempatik aktiviteyi azaltır, vagal tonusu artırır ve AV iletiyi yavaşlatır.

B: vagal tonusu artırmak doğrudur, ama AV bileşkede otomatisite artışı terapötik değil *toksik* düzeyde görülür (hızlanmış junctional ritim). C: farmakolojik etkiden molekülün şeker olmayan kısmı (aglikon ya da genin) sorumludur. Şeker kısmı farmakokinetiği belirler. D: anlamsız bir ifadedir. E: pozitif inotroplar diyastolik (KEF-KY) yetersizlikte yararlı değildir. Sorun kasılma değil, gevşemedir.

2022-2023 Soru 16 (Modül 3-4 ortak)

SORU 10 · 2022-2023 (S27)

Aşağıdaki hangi ilaç digoksinin kan düzeyini artırır?

A) Sukralfat · B) Safra asidi bağlayan reçineler · C) Rifampin · D) Alüminyum içeren antasitler · E) β-blokerler

Doğru: E. Seçenekler arasında düzeyi artıran tek grup β-blokerlerdir. Karvedilol P-glikoproteini inhibe ederek digoksin düzeyini yaklaşık %15 artırır. Ayrıca bütün β-blokerler digoksinle birlikte AV iletiyi baskılar.

A, B ve D: digoksini bağırsakta bağlayarak emilimini azaltırlar. C: rifampin P-glikoproteini indükleyerek düzeyi düşürür.

Kaynakta bu sorunun altındaki cevap satırları kaymıştır ("B" ve "E"). Safra asidi bağlayıcı reçineler (B) digoksin düzeyini düşürdüğü için cevap E olarak belirlenmiştir. Etkinin yalnızca bazı β-blokerlerde (özellikle karvedilol) belirgin olduğunu bilmek gerekir.

2022-2023 Soru 27 (Modül 3-4 ortak)

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Enalapril kullanan DEF-KY'li bir hastada sakubitril/valsartana geçilmesi planlanıyor. Hangisi doğrudur?

A) İki ilaç aynı gün birlikte verilebilir · B) Enalapril kesildikten en az 36 saat sonra başlanmalıdır · C) Sakubitril tek başına da verilebilir · D) Hastanın BNP düzeyi tedavi yanıtını en iyi gösteren belirteçtir · E) Hiperkalemi riski yoktur

Doğru: B. ACE inhibitörü ve neprilizin inhibitörü birlikte bradikinini çok artırır ve anjiyoödem riskini yükseltir. Bu yüzden 36 saat ara verilir.

A: kontrendikedir. C: neprilizin inhibisyonu anjiyotensin II'yi de artırır, sakubitril mutlaka ARB ile verilir. D: sakubitril BNP'yi yükseltir, izlemde NT-proBNP kullanılır. E: valsartan hiperkalemi yapabilir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Furosemid ve digoksin kullanan bir hastada bulantı, sarı-yeşil görme ve EKG'de sık ventriküler erken atımlar gelişiyor. Toksisiteyi en olası kolaylaştıran durum hangisidir?

A) Hiperkalemi · B) Hipokalemi · C) Hipernatremi · D) Hipokalsemi · E) Hipoglisemi

Doğru: B. Furosemid hipokalemi yapar. Düşük K^+, digoksinin Na^+/K^+-ATPaz'a bağlanmasını kolaylaştırır ve toksisiteyi artırır. Tedavide K^+ dikkatle yerine konur. Ağır toksisitede digoksine özgü antikor verilir.

A: hiperkalemi akut, büyük doz zehirlenmenin sonucudur, kronik toksisiteyi kolaylaştırmaz. C ve E: dijital toksisitesiyle ilişkili değildir. D: toksisiteyi artıran hiperkalsemidir, hipokalsemi değil.